SERİ TESTLERİ

1) n. terim testi (nth term test) (Iraksaklık testi) (Limit Testi)

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \longrightarrow \lim_{n\to\infty}(a_n) \neq 0$ Bu seri ıraksaktır.

$\longrightarrow \lim_{n\to\infty}(a_n) = 0$ Bu test işe yaramaz. Seri hâlâ ıraksak veya yakınsak olabilir.

$\lim_{n\to\infty} 2 = 2$ $\lim_{n\to\infty} n = \infty$ $\lim_{n\to\infty} n^2 = \infty$ $\lim_{n\to\infty} 3^n = \infty$ $\lim_{n\to\infty} 3^{-n} = 0$ $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$

$\lim_{n\to\infty} \frac{P(n)}{Q(n)}$ 1) Paydanın derecesi > Payın derecesi $\Rightarrow$ sonuç = 0 // $\lim_{n\to\infty} \frac{2n+3}{n^2+1} = 0$ //

$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{4n^2-1} = \frac{1}{4}$ // 2) Paydanın derecesi = Payın derecesi $\Rightarrow$ sonuç = derecesi belirleyen terimlerin katsayıları oranı

3) Paydanın derecesi < Payın derecesi $\Rightarrow$ sonuç $\to +\infty$ veya $\to -\infty$ $\lim_{n\to\infty} \frac{4n^2-5n+3}{2n-7} \to \infty$ veya $-\infty$

Derece belirlemede kural → $n^n > n! > 7^n > 5^n > n^{100} > n^3 > n^2 > \log_a b >$ trigonometrik

$\lim_{n\to\infty} \frac{3^n+1}{n^{100}+n+1} \to +\infty$ veya $-\infty = +\infty$

2) Geometrik Seri Testi

Üstel fonk. olanlar serilerdir. (2^n, 3^{-n}, $(\frac{1}{2})^n$, ...)

$\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ → r^n yapıldıktan sonra → geometrik seri

$|r| \geq 1 \Rightarrow$ seri ıraksaktır.

$|r| < 1 \Rightarrow$ seri yakınsaktır.

$\sum_{n=0}^{\infty} 5^n \Rightarrow r = 5 \geq 1$ ıraksak

$\sum_{n=0}^{\infty} 3^{-n} \to \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{3})^n \Rightarrow |\frac{1}{3}| < 1$ yakınsak

$\sum_{n=1}^{\infty} 3^{n+1} \to \sum_{n=1}^{\infty} 3 \cdot 3^n = \Rightarrow r = 3 \geq 1$ ıraksak

3) P serisi testi

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ → toplama, çıkarma durumda ifade olmamalıdır. / üstüne çarpma durumu sayı gelebilir.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ $p > 1 \Rightarrow$ seri yakınsak

$p \leq 1 \Rightarrow$ seri ıraksak

4) İntegral Testi

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ → ① negatif terim seride bulunmamalı ② a_n'in integrali hesaplanabilir olmalı $\int_1^{\infty} a_n \cdot dn =$ sonuç → C → SERİ YAKINSAK; ∞ → SERİ IRAKSAK

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ → negatif değil // integral alınabilir → $\int_1^{\infty} \frac{1}{1+n^2} \cdot dn = \lim_{t\to\infty} \int_1^t \frac{1}{1+n^2} \cdot dn = \lim_{t\to\infty} \left([\arctan(n)] \right)_1^t$

$= \lim_{t\to\infty} (\arctan t - \arctan(1))$

* $\arctan(1) = \pi/4$
* $\arctan(-1) = -\pi/4$
* $\arctan(\infty) = \pi/2$
* $\arctan(-\infty) = -\pi/2$

$= \pi/2 - \pi/4 = \pi/4$ → sabit sayı → Bu seri yakınsaktır.

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ → tüm terimler pozitif → integral alınabilir

$\int_2^{\infty} \frac{\ln n \cdot dn}{n} = \lim_{t\to\infty} \int_2^t \frac{\ln n}{n} \cdot dn = \lim_{t\to\infty} \left(\frac{(\ln n)^2}{2} \Big|_2^t \right)$

$= \lim_{t\to\infty} \left(\frac{(\ln t)^2}{2} - \frac{(\ln 2)^2}{2} \right) = \infty - \frac{(\ln 2)^2}{2} = \infty$ → Bu seri ıraksaktır.

5) Karşılaştırma Testleri (comparison tests)

5.1 Doğrudan Karşılaştırma Testi

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ (ne oldu, bildi seri)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3+1} = a_n \quad b_n = \frac{1}{n^3} \rightarrow$ yakınsak → p testi

$\frac{1}{n^3+1} < \frac{1}{n^3} \quad a_n =$ yakınsak

$a_n < b_n \Rightarrow \sum b_n$ serisi yakınsak ise $\sum a_n$ de yakınsak olur.

$b_n < a_n \Rightarrow \sum b_n$ serisi ıraksak ise $\sum a_n$ de ıraksak olur.

5.2 Limit Karşılaştırma Testi

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n \quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{b_n}\right) =$ sonuç > 0 ve $\neq +\infty/-\infty$

$\rightarrow 0 <$ sonuç $< +\infty \rightarrow a_n$ ve $b_n \rightarrow$ ıraksak / yakınsak

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3-2}$ $\quad \frac{1}{n^3-2} > \frac{1}{n^3}$ (yakınsak) DKT olmuyor.

LKT $\rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n^3-2}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^3}{n^3-2}\right) = 1 > 0$ sonsuz değil

iki seri de yakınsaktır.

6) Oran Testi (ratio test)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \longrightarrow \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| =$ sonuç

$\rightarrow > 1$ ıraksak

$\rightarrow < 1$ yakınsak

$\rightarrow = 1$ bu test işe yaramaz.

içinde:
* faktöriyel
* üstel fonk.

barındıran serileri çok büyük ihtimalle çözer,

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{5^n} \longrightarrow \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(n+1)!}{5^{n+1}}}{\frac{n!}{5^n}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{5}\right| = +\infty$ ıraksaktır.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-10)^n}{4^{2n+1}\cdot(n+1)} \rightarrow \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-10)^{n+1}}{4^{2n+3}\cdot(n+2)}}{\frac{(-10)^n}{4^{2n+1}\cdot(n+1)}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{-10(n+1)}{4^2(n+2)}\right| = \frac{10}{16} < 1$ yakınsaktır.

7) Kök Testi (Root Test)

$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n)^n$ veya $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n)^{2n}$ veya $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n)^{n+1}$ .... $\rightarrow \sqrt[n]{a_n^n}, \sqrt[2n]{a_n^{2n}}, \sqrt[n+1]{a_n^{n+1}}$ ....

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n^n|} = \lim_{n\to\infty}|a_n| =$ sonuç $\xrightarrow{>1 \text{ IRAKSAK}}$ $\xrightarrow{<1 \text{ YAKINSAK}}$ $= 1$ bu test işe yaramaz.

8) Alterne Seri Testi

$(-1)^n$ içeren serilere denir. Bu tarz diziler alterne seri testi ile çözülür.

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n = -1+2-3+4-\ldots$ $\quad \cos(\pi n) = 1, -1$ $\quad \cos 0 = 1 \quad \cos 2\pi = 1 \quad \cos(\pi n) = (-1)^n$

$\cos\pi = -1 \quad \cos 3\pi = -1$

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cdot a_n \rightarrow$ alterne seri

değilse ise seri yakınsak değildir. Iraksak da diyemez.

seri yakınsak ⇐

1. Koşul → Her n için a_n pozitif olmalı.
2. Koşul → Her n için $a_n > a_{n+1}$
3. Koşul → $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Geo. Serilerin Top. Bulma

$|r|<1$ → serinin top. → $\frac{a_1}{1-r}$ / $|r|\geq 1$ → serinin top. → $+\infty, -\infty$

MUTLAK YAKINSAKLIK VE KOŞULLU YAKINSAKLIK

(absolutely convergent and conditionally convergent)

Alterne seriler için konuşulan kavramlardır. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cdot a_n$

Mutlak yakınsaklık:

$\sum_{n=1}^{\infty}|(-1)^n \cdot a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ → eğer yakınsak çıkarsa mutlak yakınsak olur.
→ eğer ıraksak çıkarsa bu seri mutlak yakınsak değildir.

KOŞULLU YAKINSAKLIK

1. Koşul: Seri mutlak yakınsak değil ise
2. Koşul: Seri alterne seri testi ile yakınsak çıkarsa

Bu seriye koşullu yakınsak denir.

Alterne seri mutlak yakınsak ve koşullu yakınsak değilse bu seri ıraksak olur.

$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n \cdot \frac{1}{n^2}\right| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ → p serisi testi, $p=2>1$ yakınsak

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cdot \frac{1}{n^2}$ serisi mutlak yakınsaktır.

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cdot \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n \cdot \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}\right| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} \rightarrow$ n. terim testi $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} \neq 0$ ıraksaktır.

Bu seri mutlak yakınsak değildir. Koşullu yakınsaklığa bakılır.

Koşullu yakınsaklık → Alterne seri testi → $\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$ → pozitif → $a_n > a_{n+1}$ → $\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} > \frac{n+1}{\sqrt{(n+1)^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} < \frac{2}{\sqrt{5}}$

Koşullu yakınsak değildir. Bu seri ıraksaktır.

KUVVET SERİLERİ (POWER SERİES)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n^2-3n}$ (seri), $\sum_{n=0}^{\infty} 2\cdot 3^n$ (seri) → $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = \frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots$

Seri içine $(x-a)^n$ biçiminde x'e bağlı üslü bir ifadenin gelmesiyle kuvvet serileri oluşur.

$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot (x-1)^n$ (kuvvet serisi), $\sum_{n=0}^{\infty} 3n \cdot x^n$ $\quad \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot x^n = 0 + x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}(x-2)^n = \frac{1}{2}(x-2)^1 + \frac{2}{3}(x-2)^2 + \cdots$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-x_0)^n$ → Bu seri x'in hangi değerleri için yakınsak, hangi değerler için ıraksak olur?
↳ yakınsaklık aralığı, yakınsaklık yarıçapı, yakınsaklık merkezi
↳ fonksiyonların Taylor ve Maclurin açılımları inceliyeceğiz. Taylor ve Maclurin açılımları kuvvet serilerinin çıkışına neden olurlar.

Kuvet Serilerinin Yakınsaklık Aralığı ve Yarıçapı (Interval and radius of convergence)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{4^n} \cdot (x+3)^n$ yakınsaklık aralığı, yarıçapı?

1. Adım: Oran Testi → $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1$ yakınsak → $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1} \cdot (n+1)}{4^{n+1}} \cdot (x+3)^{n+1}}{\frac{(-1)^n \cdot n}{4^n} \cdot (x+3)^n} \right|$

$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{(n+1)\cdot(x+3)}{4n} \right|$ ← $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{(n+1)}{4n}\right| \cdot |x+3|$ ← $\frac{|x+3|}{4} < 1$

$\frac{1}{4}$

$-4 < x+3 < 4 \rightarrow -7 < x < 1$ (yakınsak)

$x = -7$ ve $x = 1$ için yakınsaklık bu testle tespit edilemedi.

Yakınsaklık yarıçapı $= \frac{1-(-7)}{2} = 4$ // Yakınsaklık merkezi $= \frac{-7+1}{2} = -3$ //

2. Adım: $x = 1$, $x = -7$ en baştaki kuvet serisinde yerine konur.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{4^n} \cdot (x+3)^n \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{4^n} \cdot (-4)^n = \sum_{n=1}^{\infty} n$ → yakınsak / ıraksak? → n. terim testi: $\lim_{n\to\infty} n = \infty \neq 0$ ıraksaktır.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{4^n} \cdot 4^n \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot n$ → alterne seri testi → $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n \cdot n| = \sum_{n=1}^{\infty} n = \lim_{n\to\infty} n = \infty \neq 0$ mutlak yakınsak değil

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{4^n} \cdot 4^n$ → Koşullu yakınsaklık için alterne seri testi → her n için a_n poz. ✓; her n için $a_n > a_{n+1}$ ✗ → Bu seri ıraksaktır.

3. Adım: Yakınsaklık aralığı → $-7 < x < 1$

$\sum_{n=0}^{\infty} n! \cdot (2x+1)^n$ yakınsaklık aralığı, yarıçapı?

oran testi → $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1 \rightarrow \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(n+1)! \cdot (2x+1)^{n+1}}{n! \cdot (2x+1)^n} \right| < 1 \rightarrow |2x+1| \lim_{n\to\infty} |n+1| < 1$ ↓

∞

Yakınsaklık yarıçapı $(R) = 0$ ← Bu değerde sadece yakınsak ← $2x+1 = 0$ ← $|2x+1| \neq 0$ ← $|2x+1| \cdot \infty < 1$

Yakınsaklık aralığı yoktur. $x = -\frac{1}{2}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-6)^n}{n^n}$ → oran testi → $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{(x-6)^{n+1} \cdot n^n}{(n+1)^{n+1} \cdot (x-6)^n} \right| < 1 \rightarrow |x-6| \cdot \lim_{n\to\infty} \left| \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} \right| < 1 \rightarrow |x-6| \cdot 0 < 1$

$R = \infty$ / x'in yakınsaklık aralığı → $(-\infty, +\infty)$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} \cdot (4x-8)^n \rightarrow \lim_{n\to\infty} \left| \frac{2^{n+1} \cdot (4x-8)^{n+1} \cdot n}{n+1 \cdot 2^n \cdot (4x-8)^n} \right| < 1 \rightarrow |4x-8| \cdot \lim_{n\to\infty} \left| \frac{n}{n+1} \right| < 1 \rightarrow |4x-8| < 1$

1

$|x-2| < 1/4$

$x = \frac{15}{8}$ / $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ → alterne seri ✓

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|(-1)^n|}{n}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ → p serisi testi → $n \leq 1 \rightarrow$ ıraksak

mutlak yakınsak değil

alterne seri T.: her n için $\frac{1}{n}$ poz. ✓; her n için $a_n > a_{n+1}$ ✓; $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ ✓ edilir.

koşullu yakınsaktır

$R = \frac{\frac{17}{8} - \frac{15}{8}}{2} = \frac{1}{8}$ // ← $\frac{15}{8} < x < \frac{17}{8}$ ← $-\frac{1}{8} < x-2 < \frac{1}{8}$

Yakınsaklık Aralığı: $\frac{15}{8} \leq x < \frac{17}{8}$ //

$x = \frac{17}{8} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ → p serisi testi;

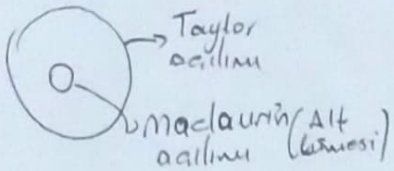
Aralığa dahil ← $n \leq 1$ değildir. ıraksaktır.

TAYLOR VE MACLAURİN SERİ AÇILIMLARI

$f(x)$ → sonsuz defa türevlenebilir ise → seri haline getirilir

$f(x)=x^3+x^2-x+1$ → Sınırlı türev sayısına sahip
$f'(x)=3x^2+2x-1$ $f''(x)=6x+2$ $f'''(x)=6$ $f^4(x)=0$ ...

$f(x)=e^{2x} \to f'(x)=e^{2x}.2 \to f''(x)=e^{2x}.4 \to f'''(x)=e^{2x}.8 \to f^4(x)=e^{2x}.16$ → sonsuz defa türevlenebilir. Bu nedenle Taylor ve Maclaurin seri açılımı elde edilebilir.



$f(x)$'in $x=x_0$ seri açılımına TAYLOR

$f(x)$'in $x=0$ seri açılımına MACLAURİN

TAYLOR AÇILIMI $x=x_0$

$$f(x)=\underbrace{f(x_0)}_{1.\text{terim}}+\underbrace{f'(x_0).(x-x_0)}_{2.\text{terim}}+\underbrace{\frac{f''(x_0).(x-x_0)^2}{2!}}_{3.\text{terim}}+\underbrace{\frac{f'''(x_0).(x-x_0)^3}{3!}}_{4.\text{terim}}+\dots=\sum_{n=0}^{\infty}$$

MACLAURİN AÇILIMI $x=0$

$$f(x)=f(0)+f'(0).x+\frac{f''(0).x^2}{2!}+\frac{f'''(0).x^3}{3!}+\dots$$

$f(x)=e^x$ in $x=1$ nok. taylor açılımının ilk dört terimi? $f'(x)=e^x$ $f''(x)=e^x$ ...

1. terim: $f(1)=e$ 2. terim: $f'(1).(x-1)=e.(x-1)$ 3. terim: $\frac{f''(1).(x-1)^2}{2!}=\frac{e.(x-1)^2}{2}$

4. terim: $\frac{f'''(x).(x-1)^3}{3!}=\frac{e.(x-1)^3}{6}$ $f(x)\cong e+e.(x-1)+\frac{e.(x-1)^2}{2}+\frac{e.(x-1)^3}{6}+\dots$

$f(x)=\cos x$ maclaurin açılımına göre ilk 5 terimini bulunuz.

1. terim: $f(0)=1$ 2. terim: $f'(0).(x-0)=0$ 3. terim: $\frac{f''(0).(x-0)^2}{2!}=\frac{-x^2}{2}$

$f'(x)=-\sin x$ $f''(x)=-\cos x$
$f'''(x)=\sin x$ $f^4(x)=\cos x$

4. terim: $\frac{f'''(0).(x-0)^3}{3!}=0$ 5. terim: $\frac{f^4(0).(x-0)^4}{4!}=\frac{x^4}{24}$ $f(x)\cong 1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+\dots$

3. Derece Taylor Polinomu → x^3'lüye kadar açılım yapılacak,
4. Derece Taylor Polinomu → x^4 " " " "

TAYLOR VE MACLAURİN SERİLERİNİ BULMA

Taylor Seri Formülü

$f(x)$ = sonsuz defa türevlenebilen $x=x_0$ noktasında

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0).(x-x_0)^n}{n!}=f(x_0)+f'(x_0).(x-x_0)^1+\frac{f''(x_0).(x-x_0)^2}{2!}+\dots$$

Maclaurin Seri Formülü $\Rightarrow x=0$ da taylor seri formülü

$f(x)=e^x$ $x=4$ nok. 2. dereceden taylor polinomunu bulunuz.

$f(x)=e^x$
$f'(x)=e^x$
$f''(x)=e^x$
$f'''(x)=e^x$
$f^4(x)=e^x$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^n(4)}{n!}.(x-4)^n \longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^4.(x-4)^n}{n!} \to n=2 \sum_{n=0}^{2}\frac{e^4.(x-4)^n}{n!}$$

$$e^x=P_2(x)=e^4+e^4.(x-4)+\frac{e^4.(x-4)^2}{2!}$$

$f(x)=\frac{1}{x}$ $x=2$ nok. Taylor serisi

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(2).(x-2)^n}{n!}$ $f(x)=1/x$ $(n=0)$ $f'(x)=-x^{-2}$ $(n=1)$ $f''(x)=2x^{-3}$ $(n=2)$ $f^3(x)=-6x^{-4}$ $(n=3)$

$f^n(x)=(-1)^n.n!.x^{-n-1}$ $(n=n)$

$\frac{1}{x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n.2^{-n-1}.n!.(x-2)^n}{n!} \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n.2^{-n-1}.(x-2)^n$ //

$f(x)=\cos 2x$ Maclaurin serisi? → $x=0$

$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0).x^n}{n!}$ $f(x)=\cos 2x$ $(n=0)$ $f'(x)=-2\sin 2x$ $(n=1)$ $f''(x)=-4.\cos 2x$ $(n=2)$

$f'''(x)=8\sin 2x$ $(n=3)$ $f^4(x)=16\cos 2x$ $(n=4)$ $f^5(x)=-32.\sin 2x$ $(n=5)$

$$f^n(x)=\begin{cases} n=2a & (-1)^{n/2}.2^n.\cos 2x \\ n=2a-1 & (-1)^{(n+1)/2}.2^n.\sin 2x \end{cases}$$

$\frac{1}{1-x}$ ifadesinin Maclaurin Serisi ve Yerine Koyma Metodu

$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+x^3+\dots$ → Yakınsaklık aralığı $-1\le x<1$

Yerine Koyma Metodu

$\frac{1}{1+x}$ 'in maclurin serisini, yakınsaklık aralığını bul. $\frac{1}{1-(-x)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n$ Yakınsaklık Aralığı $-1<-x<1$ // $-1<x<1$

$\frac{1}{2x-3}$ // // // // // //.

ü $\frac{1}{1-(-2x+4)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-2x+4)^n$ // Yakınsaklık Aralığı → $-1<-2x+4<1$ ↑ $3<2x<5$

$-5<-2x<-3$ ↑ $\frac{3}{2}<x<\frac{5}{2}$

e^x ifadesinin Mac. Ser. ve Y. Koyma Metodu

$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\dots$ Yakınsaklık Aralığı $-\infty<x<\infty$

Yerine Koyma Metodu

$e^{x^2}\rightarrow\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!}$ //

$e^{2x-1}\rightarrow\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2x-1)^n}{n!}$

$x^3.e^{4x}\rightarrow x^3.\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(4x)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^3.(4x)^n}{n!}$

$\int e^{x^3}dx$ integralini mac. serisinin ilk 2 terimini kullanarak hesaplayınız.

$e^{x^3}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{n!}=\boxed{1+x^3}+\dots\rightarrow\int(1+x^3).dx$

$\sin x$ ifa. Mac. Ser. ve Y. K. M.

$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n.x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\dots$

Yak. Ara. $-\infty<x<\infty$

$x^2.\sin 5x\rightarrow\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^2.(-1)^n.(5x)^{2n+1}}{(2n+1)!}$

$\sin 3x\rightarrow\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n.(3x)^{2n+1}}{(2n+1)!}$

$\sin(x^2)\rightarrow\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n.(x^{4n+2})}{(2n+1)!}$

$f(x)=\cos 3x$ 6. derece Mac ser. açılımı?

$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n.x^{2n}}{(2n)!}\Rightarrow\cos 3x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n.(3x)^{2n}}{(2n)!}$

$=1-\frac{9x^2}{2}+\frac{81x^4}{24}-\frac{729x^6}{720}$ //

$f(x)=\cos(x^3)$ yak. aralığı ve yarıçapı?

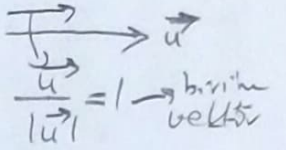
$\cos(x^3)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n.x^{6n}}{(2n)!}$ Y.A. $=(-\infty,\infty)$ Y. yarıçapı $=\infty$

Vektör Uzunluğu

$\vec{u} = (x_1, y_1) \rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$ / $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1) \rightarrow \|\vec{u}\| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$

Birim Vek. Olm. Vek. Bir Vektör yapma

$\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$ → birim vektörü bulmamızı sağlar.



İç Çarpım (Dot Product or Scala Product)

$\vec{u}.\vec{v}$ veya $\langle \vec{u}.\vec{v} \rangle$ olarak gösteriliriz

Sonuç bir sayıdır.

$\vec{u}.\vec{v} = \langle \vec{u}.\vec{v} \rangle = x_1.x_2 + y_1.y_2 + z_1.z_2$ //

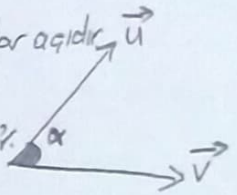
$\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$

$\vec{u}.\vec{v} > 0$ ise α dar açıdır

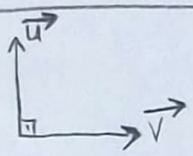
$0° < \alpha < 90°$

$\vec{u}.\vec{v} = 0$ ise $\alpha = 90°$ dir.

$\vec{u}.\vec{v} < 0$ ise α geniş açıdır. $90° < \alpha < 180°$

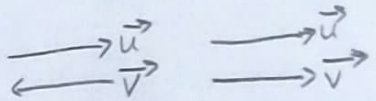


İki Vektörün Diklik ve Paralellik şartı



$\vec{u}.\vec{v} = 0$

↳ İki vektörün iç çarpımı 0 ise birbirlerine diktir.

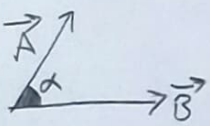


$\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$

$\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$

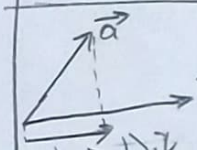
$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$ ise vektörler birbirlerine paraleldir.

İki Vektör Arasındaki Açıyı Bulma



$$\cos\alpha = \frac{\vec{A}.\vec{B}}{|\vec{A}|.|\vec{B}|}$$

Dik İzdüşüm Vektörünü Bulma



Dik izd. Vek. uzunluğu → $\frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{b}|}$ vektör kimin üzerine düşüyorsa o vek. yazıyoruz.

Dik izdüşüm vektörü → $\frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{b}|} \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ //

$\vec{a}$'nın $\vec{b}$ üzerine oluş, dik izdüşüm vek. uzun.

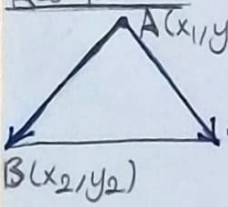
$\vec{b}$'nin birim vek.

Düzlemde Üçgen Alanını Vek. Yardımıyla Hesaplama

→ öncelikle köşe seç.

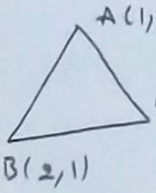
$\vec{AB} = B - A$

$\vec{AC} = C - A$



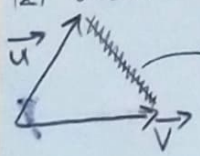
$$A(ABC) = \frac{1}{2} \cdot \left| \det(\vec{AB}, \vec{AC}) \right|$$

ÖR: $A(1,-3), B(2,1), C(4,3)$ üç. Alan ?



$$A(ABC) = \frac{1}{2} \left| \det(\vec{AB}, \vec{AC}) \right| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} \right| = 3 //$$

İki Vektör Arasındaki Uzaklığı Bulma



$\|\vec{u} - \vec{v}\|$ //

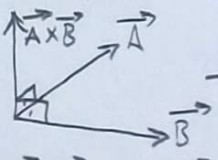
ÖR: $\vec{u} = (1,2,3)$ $\vec{v} = (2,-3,4)$

↳ $= \|(-1, 5, -1)\| = \sqrt{(-1)^2 + 25 + (-1)^2}$

$= \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ //

Vektörel Çarpım (Cross Product)

$\vec{A} \times \vec{B}$ → cross product → vek. çarp. sonucu yine bir vek. dür.



→ A ve B nin vektörel çarpımı, her iki vektöre de diktir. !

$\vec{A}\times\vec{B} \perp \vec{A}$ $\vec{A} \times \vec{B} \perp \vec{B}$

$\vec{A} = (x_1, y_1, z_1)$

$\vec{B} = (x_2, y_2, z_2)$

$$\vec{A}\times\vec{B} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$ → det. sonucu bize vek. çarp. verir.

ÖR: $\vec{A} = (1,2,3)$ $\vec{B} = (2,1,-1)$

$\vec{A}\times\vec{B} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-2i + k + 6j) - (4k + 3i - j)$

$= -5i + 7j - 3k$

Sarrus yöntemi: $- \; 1 \; 2 \; 3 \; +$

$\vec{A}\times\vec{B} = (-5, 7, -3)$

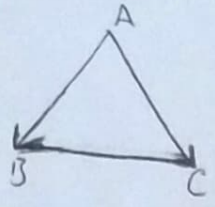
$\vec{A}.\vec{A}\times\vec{B} = 0$ $\vec{B}.\vec{A}\times\vec{B} = +0+7-3 = 0$

Uzayda Üçgen Alanını Vektör Yardımıyla Bulma

Düzlem → $\mathbb{R}^2$ → (x, y)

Uzay → $\mathbb{R}^3$ → (x, y, z)

$$A(ABC) = \frac{\|\vec{AB} \times \vec{AC}\|}{2}$$

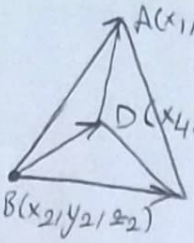


ÖR: $\vec{CA} = (1,2,-1)$ $\vec{CB} = (3,4,1)$

$$\frac{\|\vec{CA} \times \vec{CB}\|}{2} \rightarrow \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 6i - 4j - 2k = (6,-4,-2)$$

$$A(ABC) = \frac{\sqrt{36+16+4}}{2} = 2\sqrt{14}/2 = \sqrt{14}$$

Köşe koordinatları Bilinen Dörtyüzlünün Hacmini Bulma (Volume of Tetrahedron) (8)



Piramit Hacmi = $\frac{(\text{Taban}) \text{ Alanı} \cdot \text{Yükseklik}}{3}$

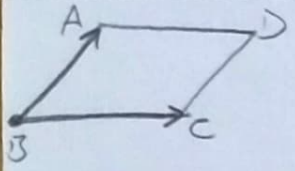
1. yol (Lineer Cebir):

$$\text{Hacim} = \pm\frac{1}{6}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix}$$

2. yol (calc-2) (vekt ile):

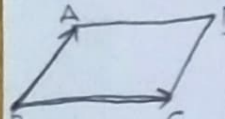
$$\text{Hacim} = \left|\frac{\vec{BA} \cdot (\vec{BD} \times \vec{BC})}{6}\right| = \left|\frac{1}{6}\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}\right|$$

Uzayda Paralelkenar Alanını Vek. Yard. ile Bulma



$$A(ABCD) = \|\vec{BA} \times \vec{BC}\|$$

ÖR: A(-1,3,2), B(4,1,0), C(2,1,5)

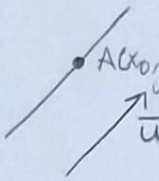


$A(ABCD) = \|(-5,2,2) \times (-2,0,5)\|$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ -5 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & 5 \end{vmatrix} \quad (10i + 0 - 4j) = -(-4k + 0 - 25j) = 10i + 21j + 4k = (10,21,4)$$

$\sqrt{100+441+16} = \sqrt{557}$

Uzayda Doğru denkleni Yazma



Yazacağımız doğru üzerinde bir nokta ve doğruya paralel bir vektör gereklidir.

$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} = t$$

Parametrik doğru denkleni:

$x = at + x_0 \quad y = bt + y_0 \quad z = ct + z_0$

ÖR: A(-1,2,3) $\vec{u} = (2,1,5)$ A'dan geçip $\vec{u}$ ya paralel doğru = ?

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{5}$$ → doğrunun kapalı denkleni

Doğ. Par. D.

$x = 2t - 1$

$y = t + 2$

$z = 5t + 3$

ÖR: A(-1,2,5), $\vec{u} = (3,0,5)$ A'dan geç. $\vec{u}$ ya paral. doğru?

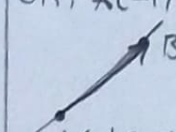
$\frac{x+1}{3}$ = Bu noktada paydaya 0 yazılamayacağından $= \frac{z-5}{5}$

$y = 2$

$x = 3t - 1$

$y = 2$ ∴ $z = 5t + 5$

ÖR: A(-1,3,5) B(2,1,7) nokt. geç. doğ. denkleni?



$\vec{AB} = (3,-2,2)$

$$\frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-5}{2}$$

$x = 3t - 1$

$y = -2t + 3$

$z = 2t + 5$

Üçlü Vekt. Çarpım ve Uyg. (Triple Product)

• → iç çarpım x → vektörel çarpım

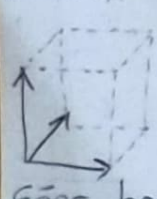
$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ → Triple Product

1. yol: $\vec{b} \times \vec{c}$ bulunur, $\vec{a}$ ile çarpılır.

2. yol: $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$

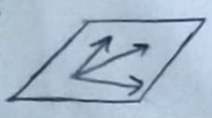
$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$

$\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$



üçlü çarpım bize bir prizmanın hacmini verir. Hacim = $|\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$

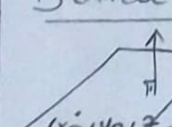
Eğer hacim 0 çıkarsa bu üç vektör $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ aynı düzlem üstündedir.



Hacim = $|\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})| = 0$

Düzlem Denk. Yazma

2 şey gerek!
* Düzlem üzerinde bir nokta.
* Düzleme dik vektör.



$4(x-2) + 7(y-1) - 6(z+3) = 0$ ← $(4,7,-6) = \vec{u} \times \vec{v}$

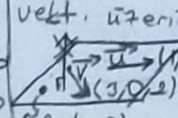
$a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$

ÖR: A(-1,2,3) nok. geç. $\vec{u} = (2,1,5)$ vek. dik düz. denk.?

$2(x+1) + 1(y-2) + 5(z-3) = 0$

$2x + 2 + y - 2 + 5z - 15 = 0$

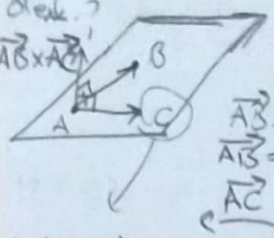
ÖR: A(2,1,-3) nok. geç. $\vec{u} = (1,2,3)$ $\vec{v} = (3,0,2)$ vekt. üzerinde olan düz. denk?



$\vec{u}$ ve $\vec{v}$'nin vekt. çarp. düz. dik vekt. verir.

Geçtiğ. üç nokta bilinen düzlemin Denk. Bulma

ÖR: A(1,2,0) B(3,-1,4), C(2,1,1) nokt. geç. düz. denk.?



$\vec{AB} \times \vec{AC}$ düz. dik bir normal vekt. verir.

$\vec{AB} = (2,-3,4)$

$\vec{AC} = (1,-1,1)$

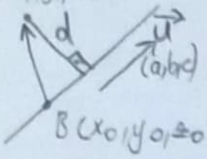
$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = i+2j+k = (1,2,1)$

$1.(x-2) + 2.(y-1) + 1.(z-1) = 0$

$x+2y+z-5=0$

Düz. üzer. herh. bir nokt. kull. kontrol edilebilir

Uzayda Bir Nokt. Bir Doğ. Uzaklığı



$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} = t$

$x = at + x_0 \quad y = bt + y_0 \quad z = ct + z_0$

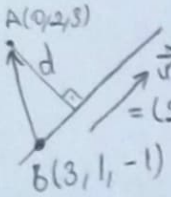
$d = \frac{\|\vec{BA} \times \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$

1. adım: $\vec{BA}$ elde edilir.

2. adım: $\|\vec{BA} \times \vec{u}\|$ bul.

3. adım: $\|\vec{u}\|$ bul.

ÖR: A(0,2,3) nokt. $\frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{2}$ doğr. uzak.?



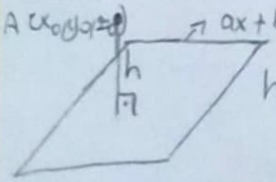
$\vec{BA} = (-3,1,4)$

$\vec{BA} \times \vec{u} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2i+14j-5k = (-2,14,-5)$

$\|\vec{BA} \times \vec{u}\| = 15 \quad \|\vec{u}\| = 3$

$d = \frac{15}{3} = 5$

Bir Noktanın Bir Düzleme Olan Uzak. Bulma

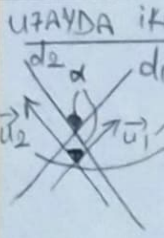


$h = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

ÖR: A(1,-2,5) nokt. $3x+4y-12z+17=0$ düzl. uzak.?

$h = \frac{|3-8-60+17|}{\sqrt{9+16+144}} = \frac{48}{13}$

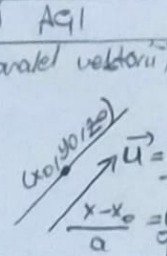
Uzayda İki Doğru Arasındaki Açı



d_1'in doğrultmanı ($\vec{u}_1$ paralel vektörü)

d_2'nin doğrultmanı

$\cos\alpha = \frac{u_1 \cdot u_2}{|u_1| \cdot |u_2|}$



$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z+z_0}{c}$

$x = at + x_0$

$y = bt + y_0$

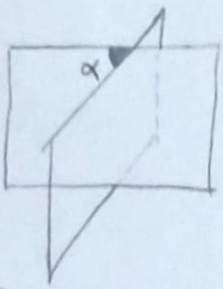
$z = ct + z_0$

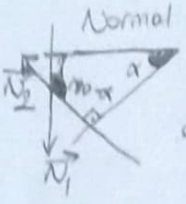
ÖR: $l_1: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{-2}$ $\quad u_1 = (3,4,-2)$

$l_2 = x+3t-5$, $y = -2t+1$, $z = 1t-3$ $\quad \vec{u}_2 = (3,-2,1)$

$\cos\alpha = \frac{9+8-2}{\sqrt{29} \cdot \sqrt{14}}$

İki Düzlem Arasındaki Açı





$\cos(180-\alpha) = \frac{\vec{N_1} \cdot \vec{N_2}}{|\vec{N_1}| \cdot |\vec{N_2}|}$

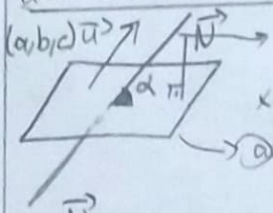
ÖR: $x-2y+z=5$ düz. ile $2x+y-3z=1$ düz. arası açı?

$\vec{N_2} = (2,1,-3)$

$\vec{N_1} = (1,-2,1)$ $\quad \alpha$ düz. arası açı.

$\cos(180-\alpha) = \frac{2+(-2)+(-3)}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{14}} = \frac{-3}{\sqrt{84}}$ $\quad \alpha = 180 - \arccos\left(\frac{-3}{\sqrt{84}}\right)$

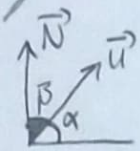
Uzayda Bir Doğru İle Düzlem Arasındaki Açı



$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$

$x = at + x_0 \quad y = bt + y_0 \quad z = ct + z_0$

$ax + by + cz + d = 0$



$\cos\beta = \sin\alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{N}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{N}|}$

ÖR: Denk. $\frac{x-1}{5} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{-1}$ ol. doğ. ile $2x+y-z+3=0$ düz. aras. açı?

$\vec{u} = (5,3,-1)$ $\quad \vec{N} = (2,1,-1)$

$\sin\alpha = \frac{10+3+1}{\sqrt{35} \cdot \sqrt{16}} = \frac{14}{\sqrt{240}}$ $\quad \alpha = \arcsin\left(\frac{14}{\sqrt{240}}\right)$

Uzayda Doğr. Birbirine Göre Durumları

Doğ. paralel ise Doğrultman vekt. de paraleldir.

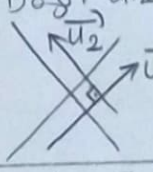


$\vec{u_1} \parallel \vec{u_2}$ $\quad \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$

$u_1 = (a_1, b_1, c_1)$ $\quad u = (a, b, c)$

$u_2 = (a_2, b_2, c_2)$ $\quad \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

Doğ. dik ise Doğrultman vekt. de diktir.



$\vec{u_1} \perp \vec{u_2}$ $\quad \vec{u_1} \cdot \vec{u_2} = 0$

İki Düz. Birbirine Göre Durumları

İki düzlem paralel ise normalleri de paraleldir.

$\vec{N_1} = (a_1, b_1, c_1) \parallel \vec{N_2} = (a_2, b_2, c_2)$ $\quad \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

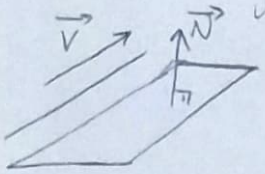
İki düzlem dik ise norm. de diktir.

$\vec{N_1} \perp \vec{N_2}$ $\quad \vec{N_1} \cdot \vec{N_2} = 0$

ÖR: $2x-3y+5z=10$ ile $(a-1)x+by+10z=3$ paralel, $\frac{a}{b}$? $\quad \frac{2}{a-1} = \frac{-3}{b} = \frac{5}{10}$ $\quad a = 5$ $\quad b = -6$

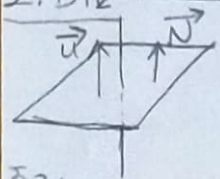
UZAYDA BİR DOĞRU VE BİR DÜZLEMİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI

1. Paralel → normal vektör ile doğrultman vek. birbirine dik olur.



$\vec{u} \cdot \vec{N} = 0$

2. Dik → normal vek. ile doğrultman vek. birbirine paralel olur.



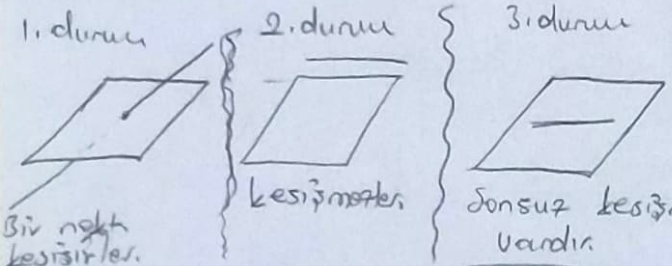
$\vec{u} \parallel \vec{N}$

ÖR: $2x-3y+4z=5$ düz. doğ. paralel. $m=?$ $\quad \frac{x-1}{3}=\frac{y+2}{4}=\frac{z-1}{m}$

$\vec{N}=(2,-3,4)$ $\quad \vec{u}=(3,4,m)$

$\vec{N} \perp \vec{u}$ $\quad 2.3-3.4+4.m=0$ $\quad m=3/2$ //

BİR DOĞRU İLE BİR DÜZLEMİN KESİŞME NOKT. BULMA



$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$ Doğru denkleni

$x=at+x_0$
$y=bt+y_0$
$z=ct+z_0$

$ax+by+cz+d=0$ → düzlem denk.

* Doğru Denk. her zaman parametrik hale getirilip düzlem denk. yerine yazılır. Daha sonra buradan "t" değerini bulup x,y,z değerlerini bulucaz.

"t"ler için birkaç durum vardır:

* 1 nokt. kesişme → t = ... bir sayı çıkar.
* Doğ. düzlem paralel → t'ler birbirini götürür $5 \neq 0$
* Doğ. düzlem üzerinde → t'ler // // $0=0$ {R}

ÖR: $2x-3y+4z=12$ düz. ile doğ. var ise kesişme nokt.? $\quad \frac{x-1}{4}=\frac{y+3}{2}=\frac{z-5}{-1}$

$2(4t+1)-3(2t-3)+4.(-t+5)=12$ $\quad x=4t+1$ $\quad y=2t-3$ $\quad z=-t+5$

$t=19/2$ $\quad x=39$ $\quad y=16$ $\quad z=-9/2$

UZAYDA İKİ DOĞRUNUN KESİŞİM NOK. BULMA

ÖR: L_1: $x=4t-1$, $y=t+3$, $z=1$ ve L_2: $x=12s-13$, $y=6s+1$, $z=3s+2$ doğ. kesişip ise kesişme nokt.?

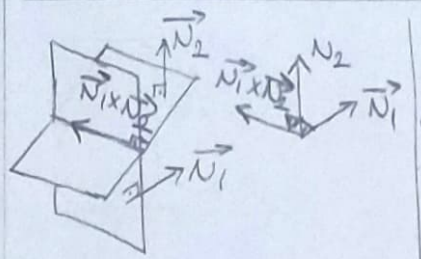
*Eğer doğ.lar paralel değilse paralel hale gelmez.

* Biri t'li diğeri s'li olmalı. $\quad t=-4$, $s=-1/3$ //

$4t-1=12s-13 \rightarrow 4t-12s=-12$ / t'de denk. sağladığında da oluyorsa kesiş. denektir.

$t+3=6s+1 \rightarrow -2t+12s=4$ $\quad x=-17$ // $y=-1$ // $z=1$ //

İKİ DÜZLEMİN KESİŞTİĞİ DOĞ. DENK. YAZMA



ÖR: $x+y+z=1$ düz. ile $x+y=2$ düz. kesiş. doğru denk.?

1. adım: $\vec{N_1}=(1,1,1)$ $\quad \vec{N_2}=(1,1,0)$

$\vec{N_1} \times \vec{N_2} =$ $\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ $= -i+j = (-1,1,0)$

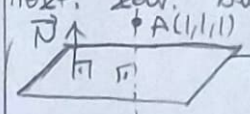
2. adım: $x=1-y-z$, $x=2-y$ → $z=-1$ // $\quad y=R$ // $\quad x=1$ //

$\vec{u}=(-1,1,0)$ $\quad (1,1,-1)$

3. adım: $\frac{x-1}{-1}=\frac{y-1}{1}$, $z=0$ → kapalı denk. $\quad x=-t+1$, $y=1+t$, $z=-1$ vekt. şeklinde.

BİR DÜZL. DIŞINDAKİ BİR NOKT. EN YAKIN NOKT. KOORDİNATLARINI BULMA

ÖR: $x+y+2z=5$ düz. $A(1,1,1)$ nokt. en yak. old. nokt. koor. bulunuz.



$x+y+2z=5$ $\quad$ 1. adım: düz. normal vekt. bulunur. $\quad \vec{N}=(1,1,2)$

2. adım: Düz. dik doğ. denkleni yazılır.

$(x,y,z)=$ Nokta $+ t.($doğrultman$)$

$(x,y,z)=(1,1,1)+t(1,1,2)$ $\quad x=t+1$ $\quad y=t+1$ $\quad z=2t+1$ //

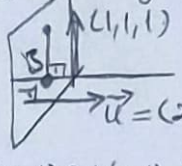
3. adım: Doğ. düz kesişme nokt. bulunur.

$1+t+1+t+2.(2t+1)=5$ $\quad 6t=1$ $\quad t=1/6$

$x=7/6$ $\quad y=7/6$ $\quad z=4/3$ $\quad (7/6, 7/6, 4/3)$ //

BİR DOĞ. DIŞINDAKİ BİR NOKT. EN YAK. NOK. BULMA

$\frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{2}$ doğ. üzer. hangi nokt. $A(1,1,0)$ nokt. en yakın nokt.?



1. adım: Doğr. nun doğrultman (paralel) vekt. elde edilir.

2. adım: Doğ. dik ol. ve $A(1,1,1)$ nokt. geçen düz. denk. yazılır.

$(x-1).2+(y-1).1+2(z-1)=0$ $\quad 2x+y+2z=5$

$x=2t+1$ $\quad y=t$ $\quad z=2t+1$

3. adım: Doğ. düz kesiş. nokt. bulunur.

$2.(2t+1)+y+2.(2t+1)=5$ $\quad t=1/9$

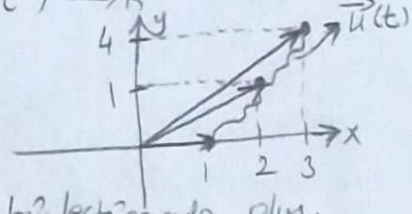
$x=11/9$ $\quad y=1/9$ $\quad z=11/9$ // $\quad B(11/9, 1/9, 11/9)$ //

VEKTÖR DEĞERLİ FONKSİYON

* Vektörlerin fonksiyonlaştırılmış biçimine denir.

ÖR: $\vec{u}(t) = (t+1, t^2) \to \mathbb{R}^2$

$\vec{u}(0) = (1,0)$ $t=0$
$\vec{u}(1) = (2,1)$ $t=1$
$\vec{u}(2) = (3,4)$ $t=2$



vektörlerin uç nokt. birleştirmeyle oluş. eğriye $\vec{r}(t)$ denir.

$\vec{r}(t) = (t^2, \ln t, \sqrt{t+1})$ $\mathbb{R}^3$'lü vekt. değerli fonksiyon

VEKTÖR DEĞERLİ FONKSİYONLARDA TANIM KÜMESİ BULMA

$\mathbb{R}^2 \Rightarrow \vec{r}(t) = (f(t), g(t)) = \langle f(t), g(t) \rangle$

$\mathbb{R}^3 \Rightarrow \vec{r}(t) = (f(t), g(t), h(t))$

$\vec{r}(t) = \left(t^2+1, \frac{1}{t-3}\right)$ / $\vec{r}(t) = \left(\ln t, \frac{1}{t-3}, t+5\right)$

$\vec{r}(t) = (f(t), g(t))$ / $\vec{r}(t) = (f(t), g(t), h(t))$

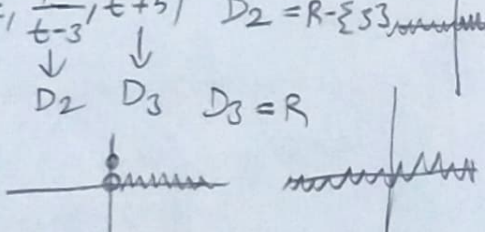
$D_1 \cap D_2$ Domain D_{12} / $D_1 \cap D_2 \cap D_3$ D_1 D_2 D_3

ÖR: $\vec{r}(t) = \left(t^2+1, \frac{1}{t-3}\right)$

Tanım Kümesi $= \mathbb{R} - \{3\}$

$D_1 = \mathbb{R}$ $\to$ $D_2 = \mathbb{R} - \{3\}$

ÖR: $\vec{r}(t) = \left(\ln t, \frac{1}{t-3}, t+5\right)$ $D_2 = \mathbb{R} - \{3\}$



$D_1 \cap D_2 \cap D_3$ D_1 D_2 D_3 $D_3 = \mathbb{R}$

$D_1 = (0, \infty)$

$D_1 \cap D_2 \cap D_3 = (0,\infty) - \{3\}$ //

VEKTÖR DEĞERLİ FONKSİYONLARIN LİMİTİ

$\mathbb{R}^2 \to \vec{r}(t) = (f(t), g(t))$

$\mathbb{R}^3 \to \vec{r}(t) = (f(t), g(t), h(t))$

$\lim_{t\to a} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t\to a} f(t), \lim_{t\to a} g(t)\right)$ Herhangi bir limiti yoktur gibisse vektör değerli fonks. o nokt.

$\lim_{t\to a} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t\to a} f(t), \lim_{t\to a} g(t), \lim_{t\to a} h(t)\right)$ limiti yoktur.

ÖR: $\vec{r}(t) = \left(\frac{1}{t}, t^2 - 2t + 1\right)$ a) $\lim_{t\to 3} \vec{r}(t)$ b) $\lim_{t\to\infty} \vec{r}(t)$

c) $\lim_{t\to 0} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t\to 0} \frac{1}{t}, \lim_{t\to 0} t^2 - 2t + 1\right)$ 1

$\frac{1}{0}$ $\to \lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t} = \infty$ limit yok

$\lim_{t\to 0^-} \frac{1}{t} = -\infty$

limiti yoktur //

a) $\lim_{t\to 3} \vec{r}(t) = \left(\frac{1}{3}, 4\right)$ //

b) $\lim_{t\to\infty} \vec{r}(t)$

$\lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} / \lim_{t\to\infty} (t^2 - 2t + 1)$

$= (0, \infty)$ //

VEKTÖR DEĞERLİ FONKS. TÜREVİ

(11)

$\mathbb{R}^3 \to \frac{d}{dt}(\vec{r}(t)) = \vec{r}'(t) = (f'(t), g'(t), h'(t))$

$\mathbb{R}^2 \to \vec{r}'(t) = (f'(x), g'(x))$

ÖR: $\vec{r}(t) = (\ln(3t+1), \tan t, t^3 - 4t + 1)$

$\vec{r}'(t) = \left(3 \cdot \frac{1}{3t+1}, 1 + \tan^2 t, 3t - 4\right)$

$\vec{r}'(1) = \left(3/4, 1 + \tan^2(1), -1\right)$ //

VEKTÖR DEĞERLİ FONKSİYONLARIN İNTEGRALİ

$\mathbb{R}^2 \to$ Belirsiz integral $\to \int \vec{r}(t).dt = \left(\int f(t).dt, \int g(t).dt\right)$

$\mathbb{R}^3 \to$ Belirli integral $\to \int_a^b \vec{r}(t).dt = \left(\int_a^b f(t).dt, \int_a^b g(t).dt, \int_a^b h(t).dt\right)$

ÖR: $\vec{r}(t) = (2t+1, 1/t, e^t)$ $\int \vec{r}(t).dt = ?$

$\int \vec{r}(t).dt = (t^2 + t + c_1, \ln|t| + c_2, e^t + c_3)$

$= (t^2 + t, \ln|t|, e^t) + (c_1, c_2, c_3)$

ÖR: $\vec{r}(t) = (t-2, \sin t, 1/t+3)$ $\int_1^2 \vec{r}(t).dt = ?$

$\int_1^2 \vec{r}(t).dt = \left(\left|\frac{t^2}{2} - 2t\right|_1^2, \left|-\cos t\right|_1^2, \left|\ln|t+3|\right|_1^2\right)$

$= \left(-\frac{1}{2}, \cos 1 - \cos 2, \ln 5 - \ln 4\right)$

TEĞET VEKTÖR VE BİRİM TEĞET VEKTÖR

$\mathbb{R}^2 \to$ Teğeat vektör: $\vec{r}'(t) = (f'(t), g'(t))$

$\hookrightarrow$ Birim Teğet vekt.: $T = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}$

$\mathbb{R}^3$'te de aynısı. $\vec{r}'(t) = (f'(t), g'(t), h'(t))$

ÖR: $\vec{r}(t) = (2t+1, t^2, \ln t)$

a) Teğet vekt. $\to \vec{r}'(t) = \left(2, 2t, \frac{1}{t}\right)$

b) Birim Teğet vekt. $\to T(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|} = \frac{\left(2, 2t, \frac{1}{t}\right)}{\sqrt{4 + 4t^2 + \frac{1}{t^2}}}$

$= \left(\frac{2}{\sqrt{\frac{4t^4 + 4t^2 + 1}{t^2}}}, \frac{2t}{\sqrt{\frac{4t^4 + 4t^2 + 1}{t^2}}}, \frac{1}{t\sqrt{\frac{4t^4 + 4t^2 + 1}{t^2}}}\right)$

c) $t=2$ için teğet vekt. ve Bir. Teğ. vekt. ?

$\vec{r}(2) = (2, 4, 1/2)$ $T(2) = \left(\frac{2}{\frac{9}{2}}, \frac{4}{\frac{9}{2}}, \frac{\frac{1}{2}}{\frac{9}{2}}\right) = \left(\frac{4}{9}, \frac{8}{9}, \frac{1}{9}\right)$

NORMAL VEKTÖR VE BİRİM NORMAL VEKTÖR

Normal vektör, birim teğet vekt. türevine eşittir.

$\hookrightarrow T'(t)$ Birim Normal vekt.: $\vec{N}(t) = \frac{\vec{T}'(t)}{\|\vec{T}'(t)\|}$

Birim Normal vekt. olab. için $\vec{T}'(t) \neq 0$.

ÖR: $\vec{r}(t) = (2t, t^2, t^3)$

a) Normal vekt. $\Rightarrow \vec{r}'(t) = (2, 2t, 3t^2) \to \vec{T}(t) = \left(\frac{2}{\sqrt{9t^4 + 4t^2 + 4}}, \frac{2t}{\sqrt{9t^4 + 4t^2 + 4}}, \frac{3t+2}{\sqrt{9t^4 + 4t^2 + 4}}\right)$

$T'(t) = \left(\frac{-8t + 16t^3}{(4 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}, \frac{(2 - 8t^2 - 36t^4)}{(4 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}, \frac{6t - 12t^3 - 54t^5}{(4 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}\right)$

İKİNCİ DİK VEKTÖR

$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t)$ $\quad \vec{B}(t) \perp \vec{T}(t)$, $\vec{B}(t) \perp \vec{N}(t)$

$\vec{T}(t) = \dfrac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}$ $\quad \vec{T}'(t) \rightarrow$ dik vektör (normal vekt.)

↓ Birim Teğet vekt.

$\vec{N}(t) = \dfrac{\vec{T}'(t)}{\|\vec{T}'(t)\|}$

ÖR: $\vec{r}(t) = (t, 3\sin t, 3\cos t)$ İkinci dik vekt.?

$\vec{T}(t) = \dfrac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|} = \dfrac{(1, 3\cos t, -3\sin t)}{\sqrt{10}}$

$\vec{N}(t) = \dfrac{\vec{T}'(t)}{\|\vec{T}'(t)\|} = \dfrac{\left(0, \frac{-3\sin t}{\sqrt{10}}, \frac{-3\cos t}{\sqrt{10}}\right)}{\frac{3}{\sqrt{10}}}$

$(0, -\sin t, -\cos t)$

$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3\cos t}{\sqrt{10}} & \frac{-3\sin t}{\sqrt{10}} \\ 0 & -\sin t & -\cos t \end{vmatrix}$

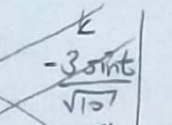
$-\frac{3}{\sqrt{10}} i + \frac{1}{\sqrt{10}}\cos t\, j - \frac{1}{\sqrt{10}}\sin t\, k$

$= \left(-\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}\cos t, -\frac{1}{10}\sin t\right)$ //

VEKTÖR DEĞERLİ FONKS. YAY UZUNLUĞU BULMA

$R^2 \rightarrow \vec{r}(t) = (f(t), g(t))$, $a \le t \le b$

Yay uzunluğu $= \int_a^b \|r'(t)\|_1 \, dt$



$= \int_a^b \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2} \, dt$

$R^3 \rightarrow$ yay uzun. ↓

$= \int_a^b \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2 + (h'(t))^2} \, dt$

ÖR: $\vec{r}(t) = (2t, 3\sin(2t), 3\cos(2t))$, $0 \le t \le 2\pi$ İkel vekt. değ. fonks. yay uzunluğu?

Yay uzunluğu $= \int_0^{2\pi} \sqrt{4 + 36\cos^2 2t + 36\sin^2 2t} \, dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{40} \, dt$

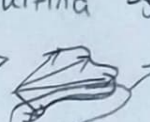
$= \sqrt{40}\, t \Big|_0^{2\pi} = 4\sqrt{10}\,\pi$ //

$\vec{r}'(t) = (2, 6\cos 2t, -6\sin 2t)$

EĞRİLİK (CURVATURE)

Bir vektör değerli fonksnun ($\vec{r}(t)$) temsil ettiği eğrinin yön değiştirme hızına eğrilik denir.

$\vec{r}(t) = (f(t), g(t))$

$\vec{r}(t) = (f(t), g(t), h(t))$ → 

$K = \dfrac{\|\vec{T}'(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|}$ → $r'(t) \neq 0$ (1. formül)

2. formül ↓

$K = \dfrac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$

ÖR: $\vec{r}(t) = (t, 3\sin t, 3\cos t)$, Eğrilik = ? (12)

$\vec{r}'(t) = (1, 3\cos t, -3\sin t)$

$\vec{r}''(t) = (0, -3\sin t, -3\cos t)$

$\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 3\cos t & -3\sin t \\ 0 & -3\sin t & -3\cos t \end{vmatrix}$

$-9i + 3\cos t\, j - 3\sin t\, k$

$= (-9, 3\cos t, -3\sin t)$

$\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\| = \sqrt{81 + 9\cos^2 t + 9\sin^2 t} = 3\sqrt{10}$ //

$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{1 + 9\cos^2 t + 9\sin^2 t} = \sqrt{10}$ //

$K = \dfrac{3\sqrt{10}}{(\sqrt{10})^3} = \dfrac{3}{10}$ //

ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR

$f(x) = x^2 + 3$ → Tek girdiye sahip fonk.lara tek değişkenli fonksiyon denir

$f(x,y) = x^2 + y^2 - 1$ → İki değişkenli fonksiyon

$f(x,y,z) = xyz + 5$ → üç değişkenli fonksiyon

Değişken sayısı 2 ve daha fazla olan fonksiyonlara çok değişkenli fonksiyon denir.

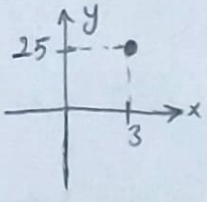
Cale-1 → tek değ. fonks.ların limit, türev, integrali

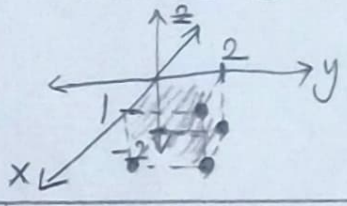
Cale-2 → çok " " " " " "

Tek. değ. fonklarda sonuç bir eğri (—) iken, çok değ. fonklarda sonuç bir yüzey alır (▭)

ÖR: $f(x) = 3x^2 - x + 1$ $\quad f(x,y) = x^2 - 2xy + 1$

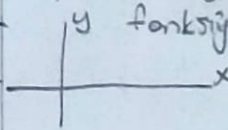
$f(3) = 25$ $\quad f(1,2) = -2$





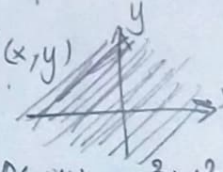
ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKS. DA TANIM KÜMESİ BULMA

$f(x)$ = tek değişkenli fonksiyon



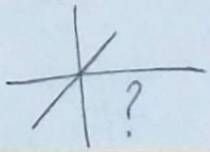
R - tanımsız yapanlar

$f(x,y)$
$f(x,y,z)$
$f(x,y,z,t)$
⋮
} çok değişk. fonksiyonlar



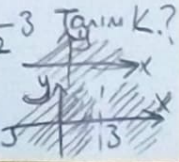
$f(x,y)$ $\quad R^2$ - tanımsız yapanlar

$f(x,y,z) = \dots$



ÖR: $f(x,y) = x^2 + y^2 - 3$ Tanım K.?

Tanım Kümesi → R^2

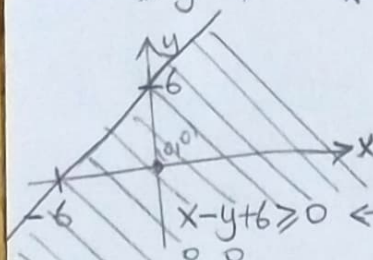


ÖR: $f(x,y) = \frac{y}{x-3}$

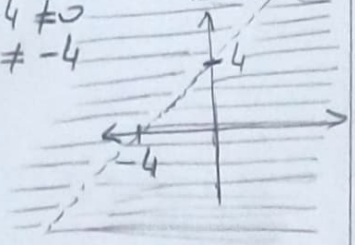
↳ $x - 3 = 0$ $\quad x \neq 3$

ÇOK DEĞ. FONK. TANIM KÜMESİ BULMA

$f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{x-y+4}$ → $x-y+4 \neq 0$, $x-y \neq -4$

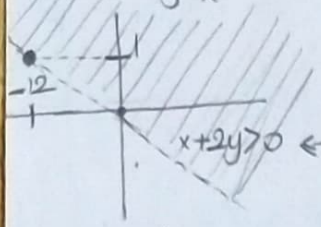


(DEVAMI)



$f(x,y) = \sqrt{x-y+6}$ ← $x-y+6 \geq 0$

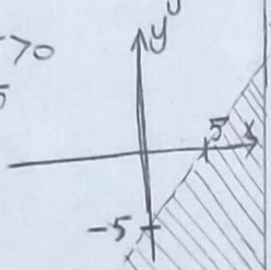
$f(x,y) = \frac{2x}{y-x^2}$ → $y-x^2=0$, $y=x^2$, $y \neq x^2$



$f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x+2y}}$ ← $x+2y>0$

$f(x,y) = \ln(x-y-5)$ → $x-y-5>0$, $x-y>5$

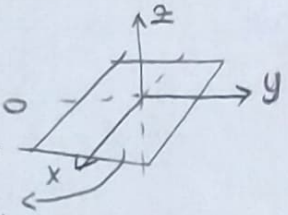
$\log_a b$ $b>0$, $a \neq 1$, $a>0$



Bu ifadeyi tanımsız yapabilen kişisel şey yoktur. ← $f(x,y,z) = x^2+y^2-4z$

Girdileri üç boyutlu oldu. dolayı $R^3 \Rightarrow$ T.K.

$f(x,y,z) = \frac{2x}{y-z}$ $y-z \neq 0$, $y \neq z$



Bunun dışındaki tüm (x,y,z)'ler tanım kümesinde yer alır.

$f(x,y) = \sqrt{x^2-y^2} + \sqrt{x^2+y^2-1}$ T.K = ?

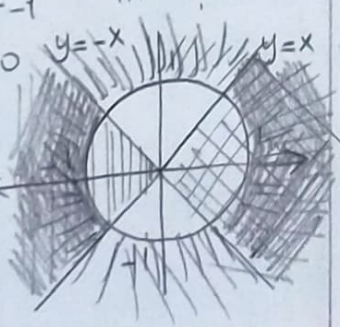
$x^2-y^2 \geq 0 \cap x^2+y^2-1 \geq 0$

$x^2 \geq y^2$ $x^2+y^2 \geq 1$

$x^2=y^2$ $x^2+y^2=1$

$x=y$ $(1,0)$ $(0,1)$

$x=-y$ $(-1,0)$ $(0,-1)$

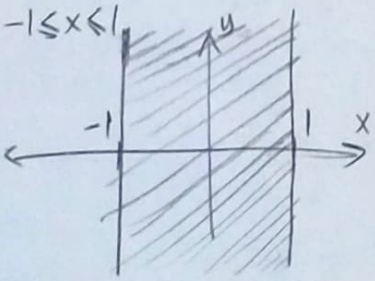


$f(x,y) = y + \arccos x$ T.K = ?

$\arcsin x$ } $-1 \leq x \leq 1$ $y \in R$

$\arccos x$ }

$\arcsin 2$ → tanımsız

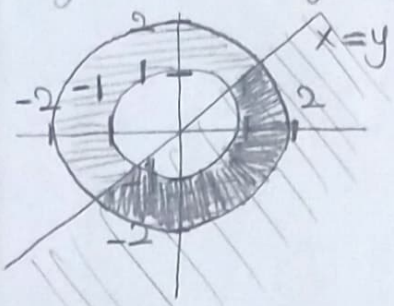


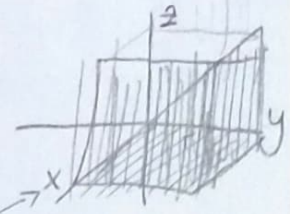
$f(x,y) = \frac{\ln(x-y)}{\sqrt{4-x^2-y^2}\cdot\sqrt{x^2+y^2-1}}$ T.K = ?

$x-y>0 \rightarrow x>y \Rightarrow x=y$

$4-x^2-y^2>0 \rightarrow 4>x^2+y^2$ } $1<x^2+y^2<4$ halka

$x^2+y^2-1>0 \rightarrow x^2+y^2>1$ } $M(0,0)$ $r=1$, $r=2$



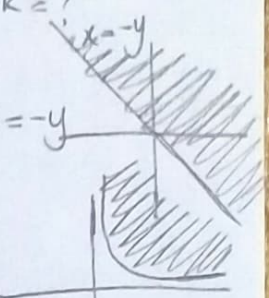


$f(x,y,z) = \sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}$ T.K = ?

$x \geq 0$ $y \geq 0$ $z \geq 0$

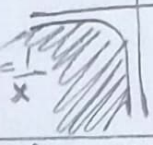
$f(x,y) = \ln(x+y)$ → $x+y>0 \rightarrow x=-y$

(0 3, 3 0)



$f(x,y) = \sqrt{xy-1}$ → $xy-1 \geq 0$, $xy-1=0$, $xy=1$, $y=\frac{1}{x}$

(0 0)

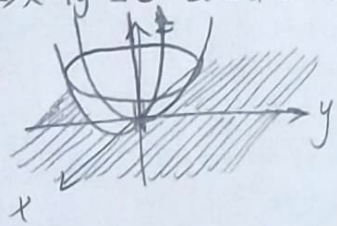


ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARDA GÖRÜNTÜ KÜMESİ (RANGE) BULMA

$f(x,y) = x^2+y^2$ → paraboloid $\Rightarrow R^3$

$x=0$ $y=0 \rightarrow x^2+y^2=0$ en küçük $x^2+y^2 \geq 0$

$G_T = [0, +\infty)$

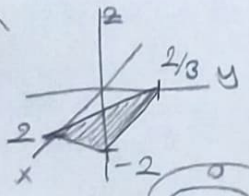


$f(x,y) = x+3y-2$ G_T.K.? $G_T.K = (-\infty, \infty)$

$-\infty < x < \infty$

$-\infty < 3y < \infty$

$-\infty < x+3y-2 < \infty$



$f(x,y) = x^2+y^2+3$ $G_T.K = ?$ $G_T.K = [3, +\infty)$

$f(x,y) = x^2+4y^2-5$ $G_T.K = ?$ $G_T.K = [-5, +\infty)$

$f(x,y) = x,y+1$ $G_T.K = ?$ $-\infty < x < \infty$ $G_T.K = (-\infty, \infty)$

$-\infty < x,y < \infty \Rightarrow -\infty < xy+1 < \infty$ $-\infty < y < \infty$

$f(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}$ $G_T.K = ?$ $x \neq 0$ $y \neq 0$

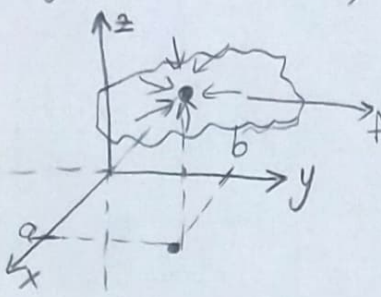
$x^2+y^2 > 0$ → sonuç sıfıra yaklaşır (sonsuzda)

$G_T.K = (0, \infty)$

ÇOK DEĞİŞ. FONKS. DA LİMİT

$\lim_{x\to a} f(x)$ → Calc-1 → Tek değ. fonks.

$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ → Calc-2 → Çok değ. fonks. → bir yüzeyi belirtir.



Bir yönün bile sonucu farklı çıkarsa limit yoktur.

$x=a$ boyunca $\Rightarrow \lim_{y\to b} f(a,y) = \dots$

$x=b$ boyunca $\Rightarrow \lim_{x\to a} f(x,b) = \dots$

$y=\frac{b}{a}x$ boyunca $\Rightarrow \lim_{x\to a} f(x,\frac{b}{a}x) = \dots$

Her yönden yaklaşıp limitlerin sonuçlarının aynı çıkması beklenir.

1. Fonks. gibi davranan çok değ. limitler

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$$

2. $\frac{0}{0}$ belirsizliği ile karşılaşılınca:
   - 2.1 Çarpanlarına ayırma ile sadeleşerle
   - 2.2 içinde kök varsa eşlenik çarpanı yapıp ardından sadeleşerle
   - 2.3 Kutupsal dönüşüm uygulayarak sadeleşme arama
   - 2.4 O noktada limitin varolmadığını ispatlamak için çeşitli yönlerden yaklaşıcaz.
3. ε, δ'lı formül ile bir noktada limitin varolduğunu ispatlama.

FONKSİYON GİBİ DAVRANAN ÇOK DEĞİŞKENLİ LİMİTLER

(a,b) sıralı ikilisi $f(x,y)$ fonksiyonunu tanımsız yapmaz ise o limit fonksiyon gibi davranır.

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$$

$\lim_{(x,y)\to(1,2)} (x-3y+4) = 1-6+4 = -1$ //

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(\frac{x+2y^2+3}{y^2-4}\right) = \frac{3}{-4}$ //

ÇOK DEĞ. LİMİTLERDE $\frac{0}{0}$ BELİRSİZLİĞİNDEN KARIPANCARA AYIRMA İLE KURTARMA

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(\frac{x^2-y^2}{2x+2y}\right) = \frac{0}{0} \to \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x-y)(x+y)}{2(x+y)} = \frac{x-y}{2}$

$= \frac{0-0}{2} = 0$ //

$\lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{2x^2-xy-y^2}{x^2-y^2} = ? = \frac{0}{0}$ (14)

$\hookrightarrow \frac{(x-y)(2x+y)}{(x-y)(x+y)} = \frac{2x+y}{x+y} = \frac{3}{2}$ //

$\lim_{(x,y)\to(2,-2)} \left(\frac{x^3+y^3}{x^2-y^2}\right) = \frac{(x+y)(x^2-xy+y^2)}{(x-y)(x+y)}$

$= \frac{x^2-xy+y^2}{x-y} = \frac{12}{4} = 3$ //

ÇOK DEĞ. LİMİT, DE $\frac{0}{0}$ BEL. SIĞ. EŞLENİK ÇARPIMI İLE KURTULMA

Kök içeren $\frac{0}{0}$ belirsizliklerinde eşlenik çarpımı kullanılır.

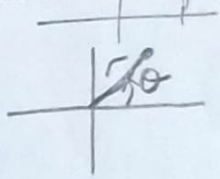
$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}\right) = ? \frac{0}{0}$

$= \frac{(x^2+y^2)(\sqrt{x^2+y^2+1}+1)}{(x^2+y^2)} = \sqrt{x^2+y^2+1}+1 = 2$ //

ÇOK DEĞ. LİMİT, DE $\frac{0}{0}$ BEL. SIĞ. DE KUTUPSAL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ

(x,y) → kartezyen koordinatlar

(r,θ) → kutupsal koordinatlar



$f(x,y) \xrightarrow[y=r\sin\theta]{x=r\cos\theta} f(r,\theta)$

$x^2+y^2 = r^2$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}\right) = ? = \frac{0}{0}$ → çarpanlara ayırma ✗ → eşlenik çarpım ✗ → kutupsal dönüşüm

$r\cos\theta = 0$ } θ'nın aynı olm. dolayı her izi $(\sin\theta/\cos\theta)$
$r\sin\theta = 0$ }

durumu da 0 yapmayacağından limit r'ye bağlı olarak devam eder.

$\lim_{(r\to0)} \frac{r^3\cos^3\theta + r^3\sin^3\theta}{r^2} = \lim_{r\to0} \frac{r^3(\cos^3\theta+\sin^3\theta)}{r^2}$

$= r(\cos^3\theta+\sin^3\theta) \to$ sonuç $\cos\theta$'lı ve $\sin\theta$'lı çıkarsa limit yoktur.
$= 0$ //
↳ sonuç sayı çıkarsa limit vardır ve 0 olur.

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(\frac{x^2y^2}{x^4+3y^4}\right) = ? \frac{0}{0}$

$\to \lim_{(r\to0)} \frac{r^2\cos^2\theta \cdot r^2\sin^2\theta}{r^4\cos^4\theta+3r^4\sin^4\theta} = \lim_{(r\to0)} \frac{r^4\cos^2\theta\sin^2\theta}{r^4(\cos^4\theta+3\sin^4\theta)}$

$= \frac{\cos^2\theta\cdot\sin^2\theta}{(\cos^4\theta+3\sin^4\theta)}$ → θ'nın aldığı sonuçlara göre $(0,0)$ nokt. da farklı sonuçlar elde ederiz.

↘↓↙ → $(0,0)$ → Limiti yoktur. //

ÇOK DEĞ. LİMİTLERDE $\frac{0}{0}$ BEL. SİB. DE LİMİTİN VAROLMADIĞINI İSPATLAMA

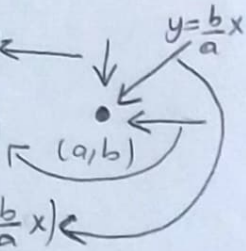
$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = \frac{0}{0}$ → Çapsalara ayırma
→ eşlenik çarpımı
→ kutupsal dönüşüm yöntemi
→ limitin varolmadığını ispatlamak

Çeşitli yönlerden yaklaşılan bir noktada eğer yönlerin limitleri farklı çıkarsa bu noktada limit yoktur, eğer limitleri aynı çıkarsa limitin varlığı buradan tespit edilemez.

$x=a$ boyunca $\lim_{y\to b} f(a,y)$

$y=b$ boyunca $\lim_{x\to a} f(x,b)$

$y=\frac{b}{a}x$ boyunca $\lim_{x\to a} f(x,\frac{b}{a}x)$

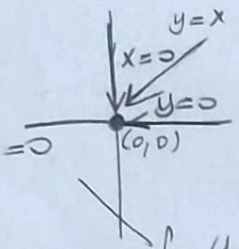


ÖR: $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^2}{x^4+3y^4} = \frac{0}{0}$

$x=0$ boyunca → $\lim_{y\to 0} \frac{0}{3y^4} = \lim_{y\to 0} 0 = 0$

$y=0$ boyunca → $\lim_{x\to 0} \frac{0}{x^4} = \lim_{x\to 0} 0 = 0$

$y=x$ boyunca → $\lim_{x\to 0} \frac{x^4}{x^4+3x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$



farklı çıkana kadar devam.

$\frac{1}{4} \neq 0$ limit yoktur.

Eğer sağlasaydı $y=x^2$, $y=x^3$, ... 'le bakabilirdik.

ÖR: $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3y}{x^6+y^2}$

$x=0$ boyunca → $\lim_{y\to 0} \frac{0}{y^2} = 0$ / $y=0$ boyunca → $\lim_{x\to 0} \frac{0}{x^6} = 0$

$y=x$ boyunca → $\lim_{x\to 0} \frac{x^4}{x^6+x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^4+1} = 0$

$y=x^2$ // → $\lim_{x\to 0} \frac{x^5}{x^6+x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x^2+1} = 0$

$y=x^3$ // → $\lim_{x\to 0} \frac{x^6}{x^6+x^6} = \frac{1}{2} \to \frac{1}{2} \neq 0$

limit yoktur.

$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{x+y-1}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}$ limi var olun ispatla.

$x=0$ boyunca

$\Rightarrow \lim_{y\to 1} \frac{y-1}{\sqrt{(y-1)^2}} = \frac{y-1}{|y-1|}$

$\lim_{y\to 1^+} \frac{y-1}{y-1} = 1$ //

$\lim_{y\to 1^-} \frac{y-1}{-(y-1)} = -1$ //

1 nokta limit yoktur.

(0,1) noktasında limit yoktur.

ÖR: $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{4xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{0}{0}$ → sadeleştirme ile $\frac{0}{0}$ dan kurtulma X

Kutupsal dönüşüm: $x=r\cos\theta \to 0 \Rightarrow r=0$, $y=r\sin\theta \to 0$, $x^2+y^2=r^2$

→ Belli yönlerde yaklaşma: $x=0$, $y=0$, $y=x$, $y=x^2$, $y=x^3$

$\lim_{r\to 0} \frac{4r^2\cos\theta\sin\theta}{\sqrt{r^2}} = \lim_{r\to 0} 4r\cos\theta\sin\theta = 0$

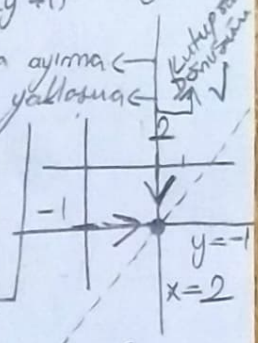
limit sonucu var ve 0'dır.

ÖR: $\lim_{(x,y)\to(2,-1)} \frac{5(x-2)^3(y+1)}{(x-2)^6+2(y+1)^2} = \frac{0}{0}$

$y=-1$ boyunca: $\lim_{x\to 2} \frac{0}{(x-2)^6} = 0$ //

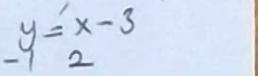
$x=2$ boyunca: $\lim_{y\to -1} \frac{0}{2(y+1)^2} = \lim_{y\to -1} 0 = 0$ //

X çapsalara ayırma ← Belli yönlerde yaklaşma → Kutupsal dönüşüm



$y=x-3$ boyunca: $\lim_{x\to 2} \frac{5(x-2)^4}{(x-2)^6+2(x-2)^2}$

$\lim_{x\to 2} \frac{5(x-2)^2}{(x-2)^4+2} = \frac{0}{2} = 0$ //



Kutupsal Dönüşüm:

$(x,y)\to(0,0)$: $r\cos\theta = x$, $r\sin\theta = y$, $r\cos\theta = 0$, $r\sin\theta = 0$, $r=0$

$x\to 2$: $x-2 = r\cos\theta$!

$y\to -1$: $y+1 = r\sin\theta$!

$\lim_{r\to 0} \frac{5r^3\cos^3\theta \cdot r\sin\theta}{r^6\cos^6\theta + 2r^2\sin^2\theta} = \lim_{r\to 0} \frac{5r^4\cos^3\theta\sin\theta}{r^4\cos^6\theta + 2\sin^2\theta}$

$= \lim_{r\to 0} \frac{5r^2\cos^3\theta\sin\theta}{r^4\cos^6\theta + 2\sin^2\theta} = \frac{0}{2\sin\theta} = 0$

$\sin\theta \neq 0$ iken sonuç 0'dır.

Eğer $\sin\theta = 0$ olursa % belirsizliği doğar eder, Bu da bize bu limitin olmadığını gösterir.

ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARDA SÜREKLİLİK

$f(x,y)$'nin (a,b) nokt. da sürekli olabilmesi için:

(1) $f(a,b)$ tanımlı olmalı [(a,b) nokt. $f(x,y)$ nin tanım kümesinde olmalıdır.]

(2) $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ var olmalı.

(3) $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$

Her yönden sürekli olmalı <



Parçalı olmayan fonksiyonlarda süreklilik

$f(x,y) = x^2+y^2-1 \to$ sürekli old. en geniş küme R^2

$f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{x+y} \to$ sürekli old. en geniş küme $x+y=0 \to x=-y$ $R^2 - \{(x,y) | x=-y, x,y\in R\}$

$f(x,y) = \sqrt{x-y+2} \to$ sürekli old. en geniş küme $x-y+2 \geq 0$ $x-y+2$

$R^2 - \{(x,y) | x-y+2<0, x,y\in R\}$

Parçalı fonksiyonlarda süreklilik

$$f(x,y) = \begin{cases} x^2+y^2, & (x,y)\neq(1,-2) \text{ iken} \\ k, & (x,y)=(1,-2) \text{ iken} \end{cases}$$

her (x,y) için sürekli ise k kaçtır?

(x^2+y^2)

$\lim_{(x,y)\to(1,-2)} f(x,y) = f(1,-2)$

$1^2+(-2)^2 = k \Rightarrow 1+4=k$

$5=k$

ÖR: $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x.y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \quad x^2+y^2=0 \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$

sürekli old. en geniş aralık?

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x.y}{x^2+y^2} \overset{?}{=} f(0,0)$

$\frac{0}{0} \qquad 0$

$\Rightarrow (0,0)$ noktası süreksiz oldu.

$x=0$ boyunca: $\lim_{y\to 0} \frac{0}{y^2} = 0$

$y=0$ boyunca: $\lim_{x\to 0} \frac{0}{x^2} = 0$

$y=x$ boyunca: $\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} \neq 0$ limit yoktur.

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2x^2y-x^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

olan verilsin.

Buna göre, $f(x,y)$ fonks. $(0,0)$ nokt. da sürekli?

x'e göre kısmi türev

$$f_x(x,y) = \begin{cases} \frac{(4xy-3x^2).(x^2+y^2)-(2x^2y-x^3).2x}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

$$f_x(x,y) = \begin{cases} \frac{4xy^3-x^4-3x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f_x(x,y) = f_x(0,0)$

$\frac{0}{0}$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{4x.y^3-x^4-3x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}$

$x=0$ için $\lim_{y\to 0} \frac{0}{y^4} = 0$

$y=0$ için $\lim_{x\to 0} \frac{-x^4}{x^4} = -1$

$0 \neq -1$

limit yoktur.

Sürekli değildir.

İlk başta x'e göre kısmi türev alınıp daha sonra sürekliliğine bakılır

KISMİ TÜREV

$f(x,y)$ veya $f(x,y,z)$

$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,2)} = f_x(1,2)$

$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x)$ $\quad \frac{\partial f}{\partial y} = f_y$ $\quad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=0}} = f_y(1,0)$

ÖRN: $f(x,y) = x^2y^3 - 5xy^2 + x^3 - 2y + 1$

a) $\frac{\partial f}{\partial x} = ? \Rightarrow 2xy^3 - 5y^2 + 3x^2$

b) $\frac{\partial f}{\partial y} = ? \Rightarrow 3x^2y^2 - 10xy - 2$

c) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx} = 2y^3 + 6x$

d) $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy} = 6x^2y - 10x$

e) $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy} = 6xy^2 - 10y$

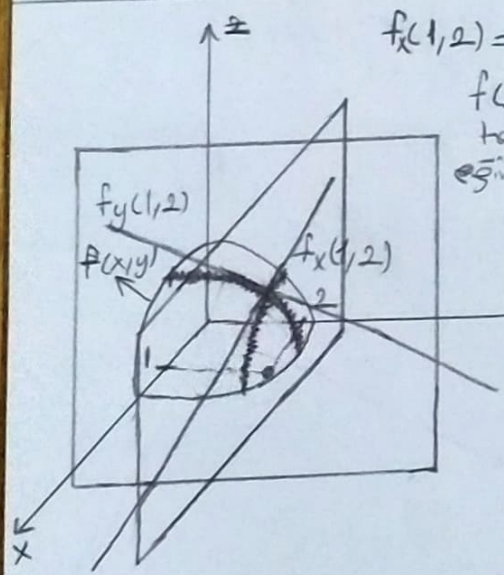
$f_{xy} = f_{yx}$ //

önce x, daha sonra y'ye göre türev alınır

ÖRN: $f(x,y,z) = xyz + e^{x^2} + \cos(xy) - \ln z$

$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = f_{zyx} = 1$

KISMİ TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU



$f_x(1,2) = y = 2$ düzleminde $f(x,y)$ fonks. taşet doğrusunu eğimini bulunuz.

$f_y(1,2) = x = 1$ düzleminde taşet doğ. eğim. bul.

$f_x(1,2) = f(x,2)$

$f'(1) = f_x(1,2)$ eğim

$f_y(1,2) = \ldots$ eğim

KISMİ TÜREVDE LİMİT TANIM KURALLARI

$f(x,y) \rightarrow f_x(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h}$

$f_y(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h}$

ÖRN: $f(x,y) = x^2 + y^2$

a) f_x limit tanım kuralına göre bulunuz.

b) f_y // // // // //

a) $\lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 + y^2 - x^2 - y^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2xh + h^2}{h}$

$= \lim_{h\to 0} (2x + h) = 2x$ //

b) $\lim_{h\to 0} \frac{x^2 + (y+h)^2 - x^2 - y^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2yh + h^2}{h} = \lim_{h\to 0} (2y + h)$

$= 2y$ //

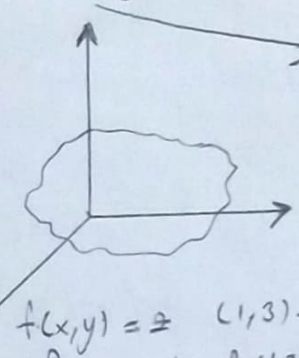
$f(x,y,z) \rightarrow f_x = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y,z) - f(x,y,z)}{h}$

$f_y = \lim_{h\to 0} \frac{f(x,y+h,z) - f(x,y,z)}{h}$

$f_z = \lim_{h\to 0} \frac{f(x,y,z+h) - f(x,y,z)}{h}$

TOPLAM DİFERANSİYEL

$z = f(x,y)$ girdiler x ve y dendi. Çıktı z oldu



$\Delta z = f_x \cdot \Delta x + f_y \cdot \Delta y$

$\Rightarrow dz = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$

Toplam diferansiyel

$f(x,y) = z \quad (1,3) \rightarrow (1{,}1,\ 3)$ → x'teki 0,1 lik değişimi bulmak için toplam diferansiyel uygulanır

$dz = f_x(1,3) \cdot dx + f_y(1,3) \cdot dy$

$dz = 5 \cdot \underbrace{dx}_{0{,}1} - 3 \underbrace{dy}_{0} = 0{,}5$

ÖRN: $f(x,y) = (x^2 + y - 2)^4 + (x - y + 2)^3$ fonks. $(1,-2)$ nokt. daki toplam türevi df'i bulunuz.

$df = f_x(1,-2) \cdot dx + f_y(1,-2) \cdot dy$

$f_x(x,y) = 4(x^2+y-2)^3 \cdot 2x + 3(x-y+2)^2 \cdot 1$

$f_x(1,-2) = -141$

$f_y(1,-2) = -183$

$f_y(x,y) = 4(x^2+y-2)^3 \cdot 1 + 3(x-y+2)^2 \cdot -1$

$df(1,-2) = -141\,dx - 183\,dy$

ÖRN: $x = r \sin\theta \cos\varphi$ bağımlı değ. x olac. biçimde toplam dif. nedir?

$dx = \frac{\partial x}{\partial r} \cdot dr + \frac{\partial x}{\partial \theta} \cdot d\theta + \frac{\partial x}{\partial \varphi} \cdot d\varphi$

$\Rightarrow dx = (\sin\theta \cdot \cos\varphi) \cdot dr + (r \cos\theta \cdot \cos\varphi) \cdot d\theta - r \sin\theta \cdot \sin\varphi \cdot d\varphi$

KISMİ TÜREUDE ZİNCİR KURALI

$f(x,y)$ veya $f(x,y,z)$

$\frac{\partial f}{\partial x} = f_x$ veya $\frac{\partial f}{\partial y} = f_y$ .....

ÖRN: $f(x,y) = x^3y - y^2 + x \cdot y^3 - 2x + 1$

a) $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + y^3 - 2$ b) $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 2y + 3xy^2$

$f(x,y)$ başka değişkenlere bağlı olarak yazılırsa zincir kuralı uygulanır.

$x = u + 2v \quad y = 3uv \quad \cdots \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial u}$

ÖRN: $f(x,y) = x^2y^3 + 3xy - 2x + 1$

$x = 2u + 3v \quad y = u^2 \cdot v$

a) $\frac{\partial f}{\partial u} = ? \quad \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}$

$= (2xy^3 + 3y - 2) \cdot 2 + (3x^2y^2 + 3x) \cdot 2uv$

b) $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=2}} = ? \quad \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} =$

$= (2xy^3 + 3y - 2) \cdot 3 + (3x^2y^2 + 3x) \cdot u^2$

$= 396 + 400 = 796$ //

ÖRN: $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 + 1 \quad x = p^2 + r^2 \quad y = pr \quad z = 2p - 3r$

$\frac{\partial f}{\partial r} = ?$

$\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial r} =$

$= 2x \cdot 2r + 2y \cdot p + 2z - 3 = 4xr + 2yp - 6z$ //

ÖRN: $F = F(x-y, y-z, z-x)$ fonks. da $u = x-y$, $v = y-z$, $w = z-x$ dönüşümleri yapılırsa $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z}$ toplamı ne olur?

$F = F(u,v,w)$

$u = x - y$

$v = y - z$

$w = z - x$

$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial x} \\ = F_u \cdot 1 + F_v \cdot 0 - F_w = F_u - F_w \end{cases}$

$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial y}$

$= F_u \cdot (-1) + F_v \cdot 1 + F_w \cdot 0 = F_v - F_u$

$\frac{\partial F}{\partial z} = \frac{\partial F}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial F}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial z}$

$= F_u \cdot 0 + F_v \cdot (-1) + F_w \cdot 1 = F_w - F_v \quad \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} = 0$ //

ÖRN: $\frac{\partial}{\partial y}[f(xy, e^{xy})]$ ifadesinin eşiti?

$u = xy \quad v = e^{xy} \Rightarrow f(u,v)$

$\frac{\partial f(u,v)}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$

$= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot x + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot e^{xy} \cdot x$

KISMİ TÜREUDE KAPALI FONKSİYON TÜREVİ

$x^2y + z^3x + zy = x^2 + y^2 - 1$ → kapalı fonksiyon türevi;

$\frac{\partial z}{\partial x} = ? \quad \frac{\partial y}{\partial x} = ? \quad \frac{\partial x}{\partial z} = ?$ → değişkenler eşitliğin herhangi bir tarafında yalnız kalacak.

ÖRN: $x^2y + z^3x + zy = x^2 + y^2 - 1 \quad \frac{\partial z}{\partial x} = ?$

$2xy + 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} \cdot x + z^3 \cdot 1 + \frac{\partial z}{\partial x} \cdot y = 2x$

y sabit → x'e bağlı fonksiyon x → x'e göre türev

ardından $\frac{\partial z}{\partial x}$ i yalnız bırakınca türevi bulmuş oluruz.

$\frac{\partial z}{\partial x} \cdot (3z^2x + y) = 2x - 2xy - z^3$

$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x - 2xy - z^3}{3z^2x + y}$ //

ÖR: $e^{xy} + z^2x = \cos(zx) + \ln x - 2$ ise $\frac{\partial y}{\partial z} = ?$

$x =$ sabit

$y \to z$'ye bağlı fonks. $e^{xy} \cdot x \cdot \frac{\partial y}{\partial z} + 2zx = -\sin(zx) \cdot x$

z'ye göre türev

$\frac{\partial y}{\partial z} = \frac{-x\sin(zx) - 2zx}{x \cdot e^{xy}} \leftarrow x \cdot e^{xy} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} = -x \cdot \sin(zx) - 2zx$

ÖRN: $u = x^3y - y^2 + x$

$v = 3xy - x^2$ denklem sistemi veriliyor.

$x = -1, y = 1$ old. noktada $\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)_v$ ve $\left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)_v$ ifadelerini değerini bulunuz.

1. adım $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$ alınmalı

2. adım $x = -1$, $y = 1$

$\begin{cases} 1 = 3x^2 \frac{\partial x}{\partial u} \cdot y + x^3 \frac{\partial y}{\partial u} - 2y \cdot \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial x}{\partial u} \\ 0 = 3 \cdot \frac{\partial x}{\partial u} \cdot y + 3x \cdot \frac{\partial y}{\partial u} - 2x \cdot \frac{\partial x}{\partial u} \end{cases}$

$1 = 3\frac{\partial x}{\partial u} - \frac{\partial y}{\partial u} - 2\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial x}{\partial u}$

$1 = 4\frac{\partial x}{\partial u} - 3\frac{\partial y}{\partial u}$

$0 = 3\frac{\partial x}{\partial u} - 3\frac{\partial y}{\partial u} + 2\frac{\partial x}{\partial u}$

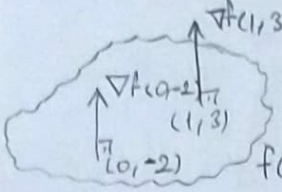
$0 = 5\frac{\partial x}{\partial u} - 3\frac{\partial y}{\partial u}$

$\frac{3}{5}\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)_v = 1 \quad (\partial x/\partial u)_v = 5/3$

GRADYAN VEKTÖRÜ

$f(x,y)$ veya $f(x,y,z)$ çok değişkenli fonksiyonlardan elde edilen vektöre denir.

$f(x,y) \longrightarrow \nabla f = (f_x, f_y)$ / $f(x,y,z) \longrightarrow \nabla f = (f_x, f_y, f_z)$



Bir fonksiyona dik bir vektördür.

ÖRN: $f(x,y) = x^2y + y^3 - x + 1$ ise gradyan vektörü (∇f) = ?

$\nabla f = (2xy - 1, x^2 + 3y^2)$ $\nabla f(1,1) = (1,4)$



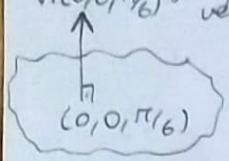
ÖRN: $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 + 1$ ise $\nabla f(1,1,-2)$ = ?

$\nabla f = (2x, 2y, 2z)$ $\nabla f(1,1,-2) = (2,2,-4)$

fonksiyona dik gradyan vektör

ÖRN: $f(x,y,z) = e^{x+y}\cos z + (y+1)\sin^{-1}x$ → $\arcsin^{-1}x$

fonks. için ∇f'i $(0,0,\frac{\pi}{6})$ nokt. da hesaplayınız.



$\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$

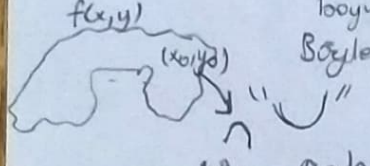
$\nabla f = (\cos z \cdot e^{x+y} \cdot 1 + (y+1)\cdot 1/\sqrt{1-x^2},$
$e^{x+y}\cdot 1, \cos z + \sin^{-1}x, -e^{x+y}\sin z)$

$\nabla f(0,0,\pi/6) = (\sqrt{3}/2 \cdot 1 + 1, 1, \sqrt{3}/2 \cdot 1 + 0, 1 - \frac{1}{2})$

$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ //

YÖNLÜ TÜREV

$f(x,y)$ veya $f(x,y,z)$ → Bir fonksiyonun bir yön boyunca (vektör) türevini alıcaz. Böylece fonksiyonun o noktada "∪" veya "∩" olup olmadığını anlayacağız.



$D_{\vec{u}} f(x_0,y_0) = \nabla f(x_0,y_0) \cdot \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$ (dot product)'ın çarpımı

ÖRN: $f(x,y) = x^2y + y^3 + xy - 2$ fonks. nun $A(1,-2)$ nokt. da $\vec{u} = (1,3)$ vektörü boyunca yönlü türevi = ?

$D_{\vec{u}} f(1,-2) = \nabla f(1,-2) \cdot \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$

$\nabla f = (f_x, f_y) = (2xy + y, x^2 + 3y^2 + x)$ $\nabla f(1,-2) = (-6,14)$

$\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \frac{(1,3)}{\sqrt{1+9}} = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right)$ $D_{\vec{u}} f(1,-2) = (-6,14)\left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right)$

$= -6/\sqrt{10} + 42/\sqrt{10} = 36/\sqrt{10}$ //

ÖRN: $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$ fonksiyonunun $A(1,2,-1)$ nokt. da $B(2,1,-2)$ nokt. a doğru yönlü türevi = ?

A → B $\vec{AB} = (1,-1,-1)$ $\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} = \frac{(1,-1,-1)}{\sqrt{3}}$

$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (2x, 2y, 2z)$ $= \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$

$\nabla f(1,2,-1) = (2,4,-2)$

$D_{AB} \xrightarrow{f} (1,2,-1) = (2,4,-2)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$

$= \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{4}{\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}} = 0$ =



*

MAKSİMUM VE MİNİMUM YÖNLÜ TÜREV

* Yönlü türev max değerini yön vektörünün ∇f olması durumunda gerçekleştirir.

* Yönlü türev min değerini yön vektörünün $-\nabla f$ olması durumunda gerçekleştirir.

ÖRN: $f(x,y) = x^2y + xy - 1$ fonksiyonun $A(1,-3)$ noktasındaki max ve min yönlü türev değerleri?

max $\vec{u} = \nabla f$ $\nabla f = (f_x, f_y) = (2xy + y, x^2 + x)$

$D = \nabla f \cdot \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$ $\nabla f(1,-3) = (-9,2)$ $\sqrt{85}$

max $\Rightarrow D = (-9,2)\cdot\frac{(-9,2)}{\sqrt{81+4}} = \frac{81}{\sqrt{85}} + \frac{4}{\sqrt{85}} = \frac{85}{\sqrt{85}}$

max yönlü türev → $|\nabla f| = \sqrt{81+4} = \sqrt{85}$ //

min yönlü türev → $-|\nabla f| = -\sqrt{85}$ //

ÖRN: $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$ fonks. $(-1,1,2)$ nokt. max ve min yönlü türevi = ?

max $= |\nabla f|$ min $= -|\nabla f|$ $\nabla f = (2x, 2y, 2z)$

$\nabla f(-1,1,2) = (-2,2,4)$ max $= \sqrt{4+4+16} = \sqrt{24}$ //

min $= -\sqrt{24}$ //

ÖRN: $f(x,y,z) = x^2y + x\sqrt{1+z}$ fonks. $(1,2,3)$ nokt. da $\vec{v} = (2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$ vekt. yönündeki yönlü türevi = ?

$D_{\vec{v}} f(1,2,3) = \nabla f(1,2,3) \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$

$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (2xy + \sqrt{1+z}, x^2, x\cdot\frac{1}{2}(\sqrt{1+z})^{-1}\cdot 1)$

$\nabla f(1,2,3) = (6,1,1/4)$

$\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{(2,1,-2)}{\sqrt{4+1+4}} = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{-2}{3}\right)$

$D_{\vec{v}} f = (6,1,1/4)\cdot\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{-2}{3}\right)$

$= 4 + 1/3 - 1/6 = 25/6$ //

ÖRN: $f(x,y) = x^2y + e^{xy}$ sınıf fonks. nun $P(1,0)$ nokt. da:

a) en hızlı arttığı ve en hızlı azaldığı yönleri bulunuz.

b) en hızlı arttığı ve en hızlı azaldığı yön. deki doğrultu türevlerini hesaplayınız.

a) $\nabla f(1,0)$ → en hızlı arttığı yön $=(0,2)$

$\nabla f(1,0)$ → en hızlı azaldığı yön $=(0,-2)$

$\nabla f = (f_x, f_y) = (2xy+\sin y \cdot e^{xy} \cdot y,\ x^2+e^{xy} \cdot x \cdot \sin y + e^{xy} \cdot \cos y)$

$\nabla f(1,0) = (0, 1+1) = (0,2)$

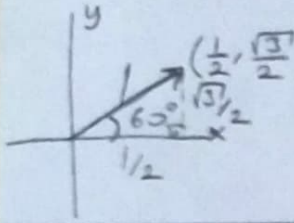
b) $|\nabla f(1,0)|$ = en hızlı arttığı yöndeki doğrultu türevi $= \sqrt{0^2+2^2}$ $= 2$ //

$-|\nabla f(1,0)|$ = en hızlı azaldığı yöndeki doğrultu türevi $= -2$ //

ÖRN: $f(x,y) = x^2+y^2-3xy$ fonks. nun $A(1,3)$ nokt. da x ekseni ile pozitif yönde $60°$ açı yapan vektör boyunca doğrultu türevini hesaplayınız.

$\nabla f(1,3) \cdot \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$ = doğrultu türevi

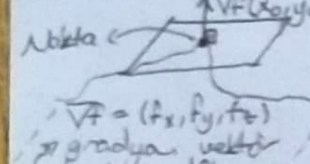
$\nabla f = (f_x, f_y) = (2x-3y, 2y-3x)$ $\nabla f(1,3) = (-7,3)$



$(-7,3) \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$= -\frac{7}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}$ //

BİR YÜZEYE TEĞET DÜZLEM DENKLEMİNİ BULMA (TANGENT PLANE)

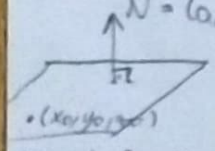


Nokta → $f(x,y)$ ve $f(x,y,z)$ birer yüzey

$\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$ gradyan vektör düzleme dik

Teğet nokta → hem düzlem üzerinde hem de yüzey üzerindedir.

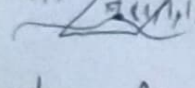
Düzlem denklemi Yazma

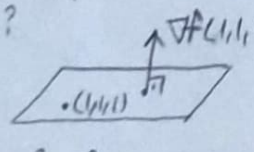


* Düzleme dik vektör
* Düzlemin üzerinde bir nokta.

$a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$

ÖRN: $x^2+y^2+z^2 = 3$ yüzeyine $(1,1,1)$ nokta. çizilen teğet düzlemin denklemi nedir?





1. adım $f(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-3$

2. adım $\nabla f = (2x, 2y, 2z)$ $\nabla f(1,1,1) = (2,2,2)$

3. adım $2(x-1) + 2(y-1) + 2(z-1) = 0$

$2x+2y+2z-6=0$ teğet düzlem denklemi

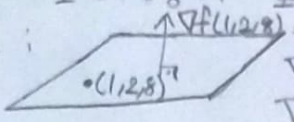
ÖRN: $f(x,y) = x^2+y^3-1$ yüzeyine $(1,2)$ noktasında çizilen teğet düzlem denklemi nedir?

1. adım: $z = x^2+y^3-1$ $0 = x^2+y^3-z-1$

$f(x,y,z) = x^2+y^3-z-1$

2. adım: $z = 1+8-1$ $z = 8$ $(1,2,8)$

3. adım:



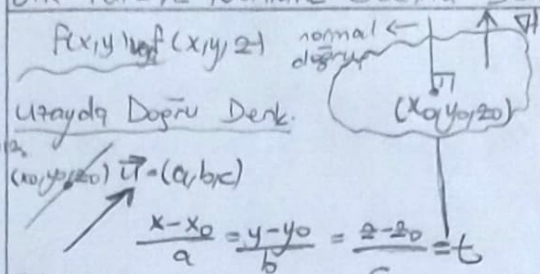
$\nabla f = (2x, 3y^2, -1)$

$\nabla f(1,2,8) = (2,12,-1)$

teğet düz. denk. → $2(x-1) + 12(y-2) - 1\cdot(z-8) = 0$

$2x+12y-z-18=0$ //

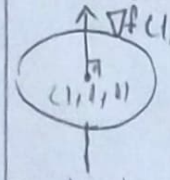
BİR YÜZEYE NORMAL DOĞRU DENKLEMİNİ BULMA

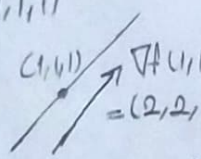


Uzayda Doğru Denk.

$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} = t$

ÖRN: $x^2+y^2+z^3 = 3$ yüzeyine $(1,1,1)$ nokt. dan çizilen normal doğrunun denk.?





1. adım; $f(x,y,z) = x^2+y^2+z^3-3$

2. adım; $\nabla f(1,1,1) = ?$

$\nabla f = (2x, 2y, 3z^2)$

$\nabla f(1,1,1) = (2,2,3)$

3. adım: $t = \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$

$x = 2t+1$ $y = 2t+1$ $z = 3t+1$

ÖRN: $f(x,y) = x^2+y^2-1$ yüzeyine $(1,3)$ nokt. dan çizilen normal doğrunun denklemi = ?

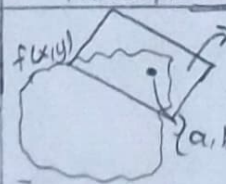
1. adım: $z = x^2+y^2-1$ $f(x,y,z) = x^2+y^2-z-1$

2. // : $z = 1+9-1$ $z = 9$ $(1,3,9)$

3. // : $\nabla f(1,3,9) = (2x, 2y, -1) = (2,6,-1)$

4. // : normal doğru → $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{6} = \frac{z-9}{-1} = t$

ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARDA LİNEER YAKLAŞIM FONKSİYONU BULMA



$L(x,y) = f(a,b) + f_x(a,b)\cdot x + f_y(a,b)\cdot y$

ÖRN: $f(x,y) = x^2-2x^3+y^2+1$ fonks. nun $(-2,1)$ nokt. da $L(x,y)$ lineerizasyon fonksiyonunu bulunuz.

$L(x,y) = f(-2,1) + f_x(-2,1)\cdot x + f_y(-2,1)\cdot y$

$f(-2,1) = 4+24+1+1 = 30$

$f_x(x,y) = 2x-6x^2 \Rightarrow f_x(-2,1) = -4-24 = -28$ //

$f_y(x,y) = 2y \Rightarrow f_y(-2,1) = 2$

$L(x,y) = 30-28x+2y \Rightarrow L(x,y) = -28x+2y+30$ //

TAYLOR DİFERANSİYEL YAKLAŞIMI İLE YAKLAŞIK DEĞER HESAPLAMA

$f(x,y) = x^3+y^4+1$ ⟶ (1,2) noktasında teğet düzlem denklemi

$f(1,2) = 1+16+1 = 18$

$f(1{,}003, 2{,}001) = ?$ $(1{,}003)^3+(2{,}001)^4+1$ ← işlem zorluğu

$f(a+\Delta x, b+\Delta y) \approx f(a,b) + f_x(a,b).\Delta x + f_y(a,b).\Delta y$

$a=1 \quad b=2 \quad \Delta x = 0{,}003 \quad \Delta y = 0{,}001$

$f(1+\Delta x, 2+\Delta y) \approx f(1,2) + f_x(1,2).\Delta x + f_y(1,2).\Delta y$

$\approx 18 + 3.0{,}003 + 32.0{,}001 \quad f_x = 3x^2 \quad f_y = 4y^3$

$= 18 + 0{,}009 + 0{,}032 = 18{,}041$ //

ÖRN: Diferansiyel yakl. kullan. $\sqrt{(2{,}06)^2+5.(0{,}97)^4}$ değerini yaklaşık olar. hesapla. (x, y)

$f(x,y) = \sqrt{x^2+5y^4} \longrightarrow f(2{,}06, 0{,}97) = ?$

$a=2 \quad b=1 \quad \Delta y = -0{,}03$ $\quad 2+0{,}06 \quad 1-0{,}03$

$\Delta x = 0{,}06$ $\quad f(2,1) = 3$

$f_x = \frac{1}{2}(x^2+5y^4)^{-\frac{1}{2}}.2x \quad f_x(2,1) = \frac{2}{3}$

$f_y = \frac{1}{2}(x^2+5y^4)^{-\frac{1}{2}}.20y^3 \quad f_y(2,1) = 10/3$

$f(2{,}06, 0{,}97) = 3 + \frac{2}{3}.0{,}06 + (\frac{10}{3}.-0{,}03)$

$= 3 + 0{,}04 - 0{,}1 = 2{,}94$

İKİ DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARDA YEREL MAKSİMUM VE YEREL MİNİMUM, EYER NOKTALARINI BULMA

$f_x = 0 \quad f_y = 0$ → İkilinin çözümünü sağlayan (x,y) ikililerinde kritik noktalar olur. Kritik noktalar yerel max, min, eyer noktası adaylıdır.

Sınıflama Metodu: $D = f_{xx}.f_{yy} - (f_{xy})^2$ (x_0,y_0)'da

1. $D(x_0,y_0) > 0$, $f_{xx}(x_0,y_0) > 0$ ise (x_0,y_0) yerel min
2. $D(x_0,y_0) > 0$, $f_{xx}(x_0,y_0) < 0$ ise (x_0,y_0) yerel max.
3. $D(x_0,y_0) < 0$ ise eyer noktası.
4. $D(x_0,y_0) = 0$ ise başka tekniklere başvurulmalıdır.

ÖRN: $f(x,y) = x^2+2xy$ fonks. nun yerel max, min ve eyer noktasını bulunuz.

1. adım: $\nabla f = 0 \quad f_x = 0 \longrightarrow 2x+2y = 0 \quad y = \Phi$
$(0,0)$ kritik nokta $\quad f_y = 0 \longrightarrow 2x = 0 \quad x = 0$

2. adım: $D = f_{xx}.f_{yy} - (f_{xy})^2 \quad f_{xx} = 2 \quad f_{yy} = 0$
$f_{xy} = 2$
$D = 2.0 - 4 = -4$

3. adım: $D(0,0) = -4 < 0$ ⟶ eyer noktası ⟶ $(0,0)$

ÖRN: $f(x,y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4$ fonk. yerel min, max, eyer noktasını bul.

1. $\nabla f = 0 \quad f_x = 0 \quad f_y = 0 \rightarrow 2y-10x+4=0 \rightarrow 2x-4y=0$
$x = 2y \quad 2y - 20y + 4 = 0 \quad y = 2/9$ // $\quad x = 4/9$ //

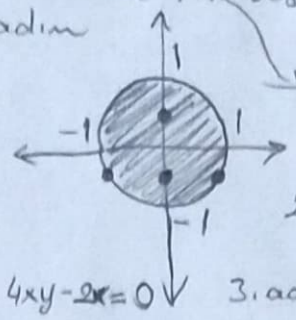
$D = f_{xx}.f_{yy} - (f_{xy})^2 \quad f_{xx} = -10 \quad f_{yy} = -4 \quad f_{xy} = 2$

$D = 40 - 4 = 36 \quad D(\frac{4}{9}, \frac{2}{9}) = 36 > 0$ (21)

$f_{xx}(\frac{4}{9}, \frac{2}{9}) = -10 < 0 \quad (\frac{4}{9}, \frac{2}{9})$ ⟶ yerel max.

ÖRN: $f(x,y) = 2y^3 + 2x^2y - x^2 - y$ fonks. nun $D = \{(x,y) ; x^2+y^2 \le 1\}$ kapalı bölgesindeki alabileceği mutlak max ve min değerlerini bulunuz.

1. adım



$(x-a)^2+(y-b)^2 = r^2$
$a = (0,0) \quad r = 1$ //

2. adım: Köşe koordinatlar yoktur.

$f_x = 4xy - 2x = 0$ 3. adım: $\nabla f = 0 \quad f_x = 0 \quad f_y = 0$

$\Rightarrow 2x.(2y-1) = 0 \quad x = 0$ // $\quad y = 1/2$ //

$f_y = 6y^2 + 2x^2 - 1 = 0 \rightarrow 6y^2 - 1 = 0 \quad y = \pm\frac{1}{\sqrt{6}}$ //

$y = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{3}{2} + 2x^2 - 1 = 0 \Rightarrow 2x^2 = -\frac{1}{2} \quad x^2 = -\frac{1}{4}$ ✗

$(0, \frac{1}{\sqrt{6}}) \vee (0, -\frac{1}{\sqrt{6}})$ ⟶ 4. adım: $x^2+y^2 = 1$

$f(x,y) = 2y^3 + 2x^2y - x^2 - y$ ← $x^2 = 1-y^2$

$x^2 = 1-y^2 \Rightarrow f(y) = 2y^3 + 2(1-y^2).y - (1-y^2) - y$

$= y^2 + y - 1 \quad f'(y) = 2y+1 = 0 \quad y = -1/2$ //

$x^2 = \frac{3}{4} \rightarrow x = \sqrt{3}/2$

$x = -\sqrt{3}/2$ $\quad (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ ve $(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$

5. adım: $f(0, \frac{1}{\sqrt{6}}) = 2.\frac{1}{6\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{6}} = -2/3\sqrt{6}$

$f(0, -\frac{1}{\sqrt{6}}) = 2.\frac{-1}{6\sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{2}{3\sqrt{6}}$ //

$f(\sqrt{3}/2, -1/2) = 2.-1/8 + 2.3/4.(-1/2) - \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = -\frac{5}{4}$ //

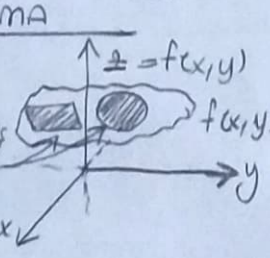
$f(-\sqrt{3}/2, -1/2) = 2.-1/8 + 2.3/4.(-1/2) - \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = -\frac{5}{4}$ //

Mutlak max ⟶ $\frac{2}{3\sqrt{6}}$ Mutlak min ⟶ $-5/4$ //

ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARDA KAPALI BİR BÖLGE İÇİN MUTLAK MAKSİMUM VE MİNİMUM BULMA

$f(x,y) = \ldots$

↳ Girdileri sınırlanış bir bölgede $f(x,y)$'nin mutlak max, min aranır



1. adım: Bizi sınırlayan bölgeyi çizmeli ve tüm sınır fonksiyonlarını belirlemeliyiz.

2. adım: Mutlak max ve min adayları belirleriz.

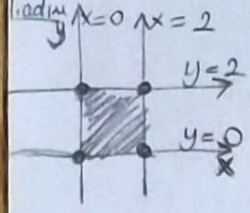
2.1 adım: Köşe koordinatlar direkt adaydırlar.

2.2 adım: $\nabla f = 0 \Rightarrow f_x = 0, f_y = 0$ Kritik noktalardan kapalı bölge içine düşenler adaydır. / 2.3 adım: Sınır fonks. da krt. nokt. tespit edilir.

3. adım: Bütün adaylar f(x,y) ye konulur. Çıkan sonuçlardan en büyüğü mutlak max, en küçüğü mutlak min dir.

ÖRN: $f(x,y) = 2x + 2y - x^2 - y^2$ fonksiyonun $x=0, x=2, y=0, y=2$ doğruları tarafından sınırlanan bölgede mutlak max ve min değerleri = ?

1. adım



2. adım → Köşeler adaydır.
(0,0), (2,0), (2,2), (0,2)

Kritik noktalar adaydır. (f(x,y) min)

$\nabla f = 0$ $f_x = 2 - 2x = 0 \Rightarrow x = 1$

(1,1) ← $f_y = 2 - 2y = 0 \Rightarrow y = 1$

Sınır fonksiyonları: $y = 0 \Rightarrow f(x) = 2x - x^2$

(1,0) ← $x = 1$ ← $0 = 2 - 2x = f'(x)$

$y = 2 \Rightarrow f(x) = 2x - x^2 \rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow 2 - 2x = 0$

(1,2) $x = 1$

$x = 0 \Rightarrow f(y) = 2y - y^2 \Rightarrow f'(y) = 2 - 2y = 0 \Rightarrow y = 1$ (0,1)

$x = 2 \Rightarrow f(y) = 2y - y^2 \Rightarrow f'(y) = 2 - 2y = 0 \Rightarrow y = 1$ (2,1)

3. adım

Adaylar → (2,1), (0,1), (1,2), (1,0), (1,1), (0,0), (2,0), (0,2), (2,2)

$f(2,1) = 4 + 2 - 4 - 1 = 1$ $f(1,1) = 2 + 2 - 1 - 1 = 2$

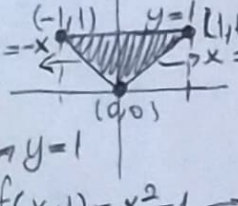
$f(0,1) = 2 - 1 = 1$ $f(1,2) = 2 + 4 - 1 - 4 = 1$

$f(1,0) = 2 - 1 = 1$ $f(0,0) = 0$ $f(0,2) = 0$

$f(2,0) = 0$ $f(2,2) = 0$ Mutlak max = 2 ⇒ (1,1)

Mutlak min = 0 ⇒ (0,0), (0,2), (2,0), (2,2)

ÖRN: $f(x,y) = x^2 - y^2$ fonk. veriliyor. Köşe koor. (0,0), (-1,1), (1,1) olan üçgen bölgedeki f(x,y) nin max ve min değerleri = ?



$f(0,0) = 0$ $f(1,1) = 0$ $f(-1,1) = 0$

Köşe koordinatları

$\nabla f = 0 \Rightarrow f_x = 2x = 0 \Rightarrow x = 0$

(0,0) ← $f_y = 2y = 0 \rightarrow y = 0$

$f(0,1) = -1$ ←

$f(x,1) = x^2 - 1 \rightarrow f'(x) = 0 \rightarrow f'(x) = 2x = 0$ $x = 0$ (0,1)

$x = y \rightarrow f(x) = 0 \rightarrow f'(x) = 0$ ⟩ köşe koordinatlarında buradaki ile aynısına sahip olan vardır.

$x = -y \rightarrow f(x) = 0 \rightarrow f'(x) = 0$ ⟩

max değer: 0 → (0,0), (-1,1), (1,1)

min değer: -1 → (0,1)

LAGRANGE ÇARPANI METODU

f(x,y) veya f(x,y,z) gibi çok değ. fonks. maks veya min bulma metodudur. Bu fonksiyonları sınırlayan bir denklem üzerinde,

* $f(x,y) = x^2 + 2xy$ nin $x - 3y = 10$ denkl. sağlı. nokt. max, min.

* $f(x,y,z) = xyz$ nin $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ // // // max, min.

1. adım: Bizi sınırlayan denklemi g(x,y) veya g(x,y,z) fonksiyonuna çevirmeliyiz.

2. adım: $\nabla f = \lambda \cdot \nabla g$ → lagrance çarpanı (22)

$\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle$ / $\langle f_x, f_y, f_z \rangle$

Bu eşitliği sağlayan durumları yakalıcaz.

$\nabla g = \langle g_x, g_y \rangle$ $\langle f_x, f_y \rangle = \lambda \cdot \langle g_x, g_y \rangle$

$f_y = \lambda \cdot g_y$ .... $f_x = \lambda \cdot g_x$ - - -

3. adım: Bizi sınırlayan denkleme eşitliği sağl. durumları yazarak max ve min adayı nokt. bulucaz.

4. adım: f( ) = en büyük → max değer

f( ) = en küçük → min değer

ÖRN: $f(x,y) = 5x - 3y$ fonks. $x^2 + y^2 = 136$ eşitliğini sağlayan nokt. daki max ve min nokt. = ?

1. adım → $g(x,y) = x^2 + y^2 - 136$

2. adım → $\nabla f = \lambda \cdot \nabla g \rightarrow \langle 5, -3 \rangle = \lambda \cdot \langle 2x, 2y \rangle$

$5 = 2x\lambda \rightarrow x = 5/2\lambda$ $-3 = 2\lambda y \rightarrow y = -3/2\lambda$

3. adım → $\frac{25}{4\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} = 136$ $\lambda = \pm \frac{1}{4}$

4. adım → $\lambda = 1/4 \rightarrow (10, -6)$ $\lambda = -\frac{1}{4} \rightarrow (-10, 6)$

$f(x,y) = 5x - 3y \rightarrow f(10,-6) = 68$ / $f(-10,6) = -68$

max değer min değer

ÖRN: $f(x,y) = 4x^2 + 10y^2$ fonks. $x^2 + y^2 = 4$ denkl. sağlayan nokt. daki max ve min = ?

1. adım: $g(x,y) = x^2 + y^2 - 4$

2. // : $\nabla f = \lambda \cdot \nabla g$ $\langle 8x, 20y \rangle = \lambda \cdot \langle 2x, 2y \rangle$

$8x = 2x\lambda \rightarrow x = 0$

$20y = 2y\lambda \rightarrow y = 0$

3. adım: $x = 0 \rightarrow y^2 = 4$ $y = \pm 2 \rightarrow (0,2)$ ve $(0,-2)$

$y = 0 \rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2 \rightarrow (2,0)$ ve $(-2,0)$

4. adım: $f(x,y) = 4x^2 + 10y^2$

$f(0,2) = 40$ $f(0,-2) = 40$ max değer = 40

$f(2,0) = 16$ $f(-2,0) = 16$ min değer = 16

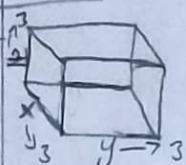
max nokt. → (0,2), (0,-2)

min // → (2,0), (-2,0)

ÖRN: Yüzey alanı $54\,cm^2$ olan dik dörtgenler prizması biçimindeki kutunun max hacme sahip olmasını sağlayan kenar uzunluklarını lagrange çarpanı yöntemi ile bul.

f(x,y,z) → maksimum g(x,y,z) → sınırlayan fonksiyon

1. adım



Hacim = x.y.z

$f(x,y,z) = xyz$

$2xy + 2xz + 2yz = 54$

$xy + xz + yz = 27$

bizi sınırlayan fonk.

$g(x,y,z) = xy + xz + yz - 27$

2. adım

$\nabla f = \lambda \cdot \nabla g$

$\langle yz, xz, xy \rangle = \lambda \cdot \langle y+z, x+z, x+y \rangle$

$yz = \lambda \cdot (y+z) \rightarrow \lambda = yz/y+z$

$xz = \lambda \cdot (x+z) \rightarrow \lambda = xz/x+z$

$xy = \lambda \cdot (x+y) \rightarrow \lambda = xy/x+y$

$\frac{yz}{y+z} = \frac{xz}{x+z} = \frac{xy}{x+y}$ $(x+z).yz = (y+z).xz$

$z^2.(y-x) = 0$ $z \neq 0$

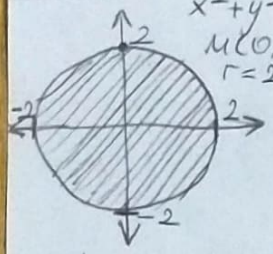
$(x+z).xy = (x+y).xz$ $x \neq 0$ $z = y$ $y = x$

3. adım: $xy + xz + yz = 27$ $3a^2 = 27$

max hacim $= 27 = f(3,3,3) \leftarrow a = 3$

$f(x,y) = 4x^2 + 10y^2$ fonks. $x^2+y^2 \le 4$ diski üzerindeki max ve min nokt. ve bu nokt. karşılık gelen değerler = ?

1. adım:



$x^2+y^2=4$
$M(0,0)$
$r=2$

2. adım: İç bölgede max min aday!

$\nabla f = 0$

$\langle f_x, f_y \rangle = 0 \quad f_x = 0 \quad f_y = 0$

$f_x = 8x = 0 \quad x = 0$
$f_y = 20y = 0 \quad y = 0$ → $(0,0)$

3. adım: $g(x,y) = x^2+y^2-4 \qquad \nabla f = \lambda . \nabla g$

$\langle 8x, 20y \rangle = \lambda . \langle 2x, 2y \rangle \quad 8x = \lambda . 2x \quad 20y = \lambda 2y$

$x = 0 \vee \lambda = 4$

1. durum → $x=0 \to y^2=4 \Rightarrow y = \pm 2 \to (0,2)$ ve $(0,-2)$

2. durum → $\lambda = 4 \to 20y = 8y \to y = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \to x = \pm 2$ → $(2,0) \vee (-2,0)$

4. adım:

$(0,0) \Rightarrow f(0,0) = 0$ $\quad (0,2) \Rightarrow f(0,2) = 40$
$(2,0) \Rightarrow f(2,0) = 16$ $\quad (0,-2) \Rightarrow f(0,-2) = 40$
$(-2,0) \Rightarrow f(-2,0) = 16$ $\quad$ max değer → $40 \to (0,2) \vee (0,-2)$
min değer → $0 \to (0,0)$ //

ÖRN: $f(x,y,z) = 4y - 2z$ fonks.nun $2x-y-z=2$ ve $x^2+y^2=1$ şartlarını sağl. nokt. daki en büyük ve en küçük değerini bul. → İki tane sınırlaya fonk. var.

$\left.\begin{matrix} f \\ g \\ \lambda \end{matrix}\right\} \nabla f = \lambda . \nabla g$

$\left.\begin{matrix} f \\ g \\ h \\ \lambda, \mu \end{matrix}\right\} \nabla f = \lambda . \nabla g + \mu . \nabla h$

1. adım: $g(x,y,z) = 2x-y-z-2 \qquad h(x,y,z) = x^2+y^2-1$

2. adım: $\nabla f = \lambda . \nabla g + \mu . \nabla h \qquad x^2+y^2=1 \to \frac{4}{\mu^2} + \frac{9}{\mu^2} = 1$

$\langle 0,4,-2 \rangle = \lambda . \langle 2,-1,-1 \rangle + \mu . \langle 2x, 2y, 0 \rangle \quad \uparrow \mu = \pm\sqrt{13}$

$0 = 2\lambda + 2\mu x$
$4 = -\lambda + 2\mu y$
$-2 = -\lambda + 0 \to \lambda = 2$

$-4 = 2\mu x \to x = -2/\mu$
$6 = 2\mu y \to y = 3/\mu$

$\mu = \sqrt{13} \to x = \frac{-2}{\sqrt{13}}, \; y = \frac{3}{\sqrt{13}}, \; z = \frac{-7}{\sqrt{13}} - 2$

$\mu = -\sqrt{13} \to x = \frac{2}{\sqrt{13}}, \; y = \frac{-3}{\sqrt{13}}, \; z = \frac{7}{\sqrt{13}} - 2$

3. adım:

$f(x,y,z) = 4y - 2z \to \begin{cases} f\left(\frac{-2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}, \left(\frac{-7}{\sqrt{13}} - 2\right)\right) = \frac{26}{\sqrt{13}} + 4 & \text{max değer} \\ f\left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{-3}{\sqrt{13}}, \left(\frac{7}{\sqrt{13}} - 2\right)\right) = \frac{-26}{\sqrt{13}} + 4 & \text{min değer} \end{cases}$

$\left(\frac{-2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}, \left(\frac{-7}{\sqrt{13}} - 2\right)\right)$ max nokt.
$\left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{-3}{\sqrt{13}}, \left(\frac{7}{\sqrt{13}} - 2\right)\right)$ min nokt.

ÖRN: $f(x,y) = x.y$ fonks. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ elipsi üzerindeki max ve min noktaları bul.

1. adım: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \to \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0 \to g(x,y) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} - 1$

2. adım: $\nabla f = \lambda . \nabla g \to \langle y, x \rangle = \lambda . \langle \frac{x}{2}, y \rangle$

$y = \lambda . x/2 \to \lambda = 2y/x \qquad x = \lambda . y \to \lambda = x/y$

$\frac{2y}{x} = \frac{x}{y} \Rightarrow x^2 = 2y^2 \Rightarrow \frac{2y^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \Rightarrow y^2 = 1$

$x = \pm\sqrt{2} \leftarrow x^2 = 2 \leftarrow y = 1$ $\qquad y = \pm 1$
$x = \pm\sqrt{2} \leftarrow x^2 = 2 \leftarrow y = -1$

$(\sqrt{2}, 1), (-\sqrt{2}, 1), (\sqrt{2}, -1), (-\sqrt{2}, -1)$ //

3. adım: $f(x,y) = x.y \Rightarrow f(\sqrt{2}, 1) = \sqrt{2}$

$f(-\sqrt{2}, 1) = -\sqrt{2} \quad f(\sqrt{2}, -1) = -\sqrt{2} \quad f(-\sqrt{2}, -1) = \sqrt{2}$

max değer → $\sqrt{2}$ → $(\sqrt{2}, 1)$ ve $(-2, -1)$ //
min değer → $-\sqrt{2}$ → $(-2, 1)$ ve $(\sqrt{2}, -1)$ //

ÇİFT KATLI İNTEGRAL NEDİR VE NEYİ HESAPLAR?

$\int f(x).dx \to \iint f(x,y).dx.dy$ * üst üste 2 defa integral alma işlemidir.
↳ * 2 farklı değişkene göre integral alınır.

NEYİ HESAPLAR?

1) ALAN HESAPLAMA
↳ Sabit sayılı fonks. da olur. → $\iint 1.dx.dy = \text{Alan}$

2) HACİM HESAPLAMA
↳ $\iint f(x,y).dx.dy = \text{Hacim Hesaplar.}$

$\int_2^5 \int_1^3 1.dx.dy = \text{ALAN} \qquad \int_2^5 \int_1^3 (x+2y).dx.dy = \text{HACİM}$

SINIRLARI VERİLMİŞ Ç. K. İNTEGRALLERİ HESAPLAMA

ÖRN: $\int_2^5 \left(\int_1^3 (x+2y).dx \right) dy = ?$ → İntegral alma sırası içeriden dışa doğru gider.

$\left(\frac{x^2}{2} + 2xy \right) \Big|_1^3 = \left(\frac{9}{2} + 6y\right) - \left(\frac{1}{2} + 2y\right) = 4 + 4y$

$\int_2^5 (4+4y).dy = (4y + 2y^2) \Big|_2^5 = (20+50) - (8+8) = 70 - 16$
HACİM ← $= 54$ //

ÖRN: $\int_1^2 \int_x^{x^2} xy.dy.dx = ?$ → dıştaki sınır daima sayılardan oluşur.

$\int_x^{x^2} xy.dy = \left(\frac{xy^2}{2}\right) \Big|_x^{x^2} = \frac{x.x^4}{2} - \frac{x.x^2}{2} = \frac{x^5 - x^3}{2}$

$\int_1^3 \left(\frac{x^5}{2} - \frac{x^3}{2}\right).dx = \left(\frac{x^6}{12} - \frac{x^4}{8}\right) \Big|_1^3 = \left(\frac{3^6}{12} + \frac{1}{8}\right) - \left(\frac{3^4}{8} + \frac{1}{12}\right)$

ÖRN: $\int_1^2 \int_y^{y^3} 1.dx.dy = ?$ → ALAN → $x \Big|_y^{y^3} = y^3 - y$

$\int_1^2 (y^3 - y).dy = \left(\frac{y^4}{4} - \frac{y^2}{2}\right) \Big|_1^2 = \frac{9}{4}$ //

Ç.K. İNTEGRALDE SINIR BELİRLEME

2 çeşit vardır.

Sınır belirlenmesi için ALAN verilir.

1. çeşit

Verilen alan DİKDÖRTGEN ise

İntegralin iki sınırında SAYI OLUR.

$$\int_2^5 \int_1^3 f(x,y)\,dx\,dy$$

2. çeşit

Verilen alan DİKDÖRTGEN değil ise

İntegralin sınırlarından biri SAYI, diğeri ise FONKSİYON olur.

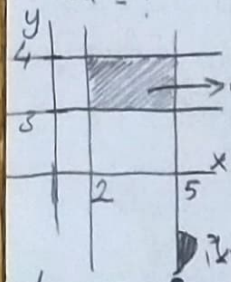
$$\int_1^3 \int_x^{x^3} f(x,y)\,dy\,dx$$

VERİLEN ALAN DİKDÖRTGEN İSE:

2 sınır da sayı olur.

ÖRN: $\iint_R (x+y)\,dA$, R bölgesi $x=2, x=5, y=3$ ve $y=4$ doğruları ile sınırlanmaktadır. Bu integralin sonucu = ?

İki sınır da sayı → $2 \le x \le 5$, $3 \le y \le 4$



→ dikdörtgen

$$\int_2^5 \int_3^4 (x+y)\,dy\,dx = \int_3^4 \int_2^5 (x+y)\,dx\,dy$$

İki sınır da sayı ise integral alma sırası direkt sınırların yerlerinin değiştirilmesi ile değiştirilebilir.

$$\int_2^5 \int_3^4 (x+y)\,dy\,dx = \int_2^5 \left(xy+\frac{y^2}{2}\right)\Big|_3^4 dx = \int_2^5 \left(x+\frac{7}{2}\right) dx = \left(\frac{x^2}{2}+\frac{7}{2}x\right)\Big|_2^5$$

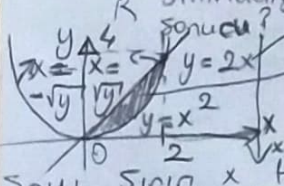
$= 30 - 9 = 21$ // → HACİM //

VERİLEN ALAN DİKDÖRTGEN DEĞİLSE:

1 sınır SAYI, 1 sınır FONKSİYON

Sayı sınır → ∫ ∫ ← Fonksiyon sınır

ÖRN: $\iint_R xy\,dA$, R bölgesi $y=x^2$ ve $y=2x$ fonk.nın sınırladığı bölgededir. Bu integralin sonucu?



Aradaki kalan alan dikdörtgen değil.

↳ kesişme nok. $x^2 = 2x \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x=0, x=2$

Sayı sınır x'te: $0 \le x \le 2$

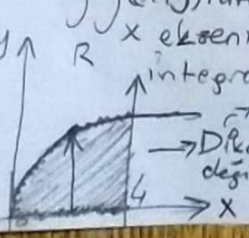
Fonksiyon sınır y'de: $x^2 \le y \le 2x$ (aşağıdan yukarı)

Sayı sınır y'de: $0 \le y \le 4$

Fonksiyon sınır x'de: $y/2 \le x \le \sqrt{y}$ (soldan sağa)

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} xy\,dy\,dx = \int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} xy\,dx\,dy$$

ÖRN: $\iint_R (x+y)\,dA$, R bölgesi $y=\sqrt{x}$, $x=4$ ve x ekseni tarafından sınırlanmaktadır. İntegralin sınırları=?



→ sayı sınır x'te → $0 \le x \le 4$

→ Dikdörtgen değil. Fonks. sınır y'de $0 \le y \le \sqrt{x}$

$$\int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} (x+y)\,dy\,dx$$

↳ aşağıdan yukarı

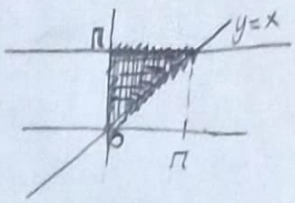
Ç.K. İNTEGRALDE İNTEGRAL ALMA SIRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

ÖRN: $\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y}\,dy\,dx$ integral alma sırasını değiştirip integralini hesaplayınız.

*integrali hesaplanamayan Ç.K.İnt. de yapılır.

1. adım: $x \le y \le \pi$, $0 \le x \le \pi$ → sınırlar çıkarılır

$y=x$ ve $y=\pi$



2. adım: sayı sınırları y'ye $0 \le y \le \pi$, fonksiyon sınırları x'e $0 \le x \le y$ soldan sağa →

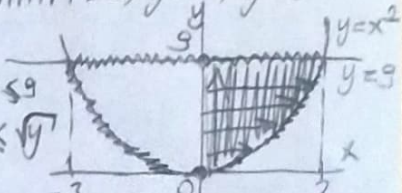
$$\int_0^\pi \int_0^y \frac{\sin y}{y}\,dx\,dy = \frac{\sin y}{y}\cdot x\Big|_0^y = \sin y \int_0^\pi \sin y\,dy = -\cos y\Big|_0^\pi = 2$$ //

ÖRN: $\int_0^3 \int_{x^2}^9 x^3 e^{y^3}\,dy\,dx$ integrasyon sırasını değiştirerek hesaplayınız.

1. adım: $0 \le x \le 3$ → sayı sınır

$x^2 \le y \le 9$ → Fonksiyon sınırı → $y=x^2$ / $y=9$

↳ aşağıdan yukarı



sayı sınırı y'ye → $0 \le y \le 9$

fonk. sınırı x'e → $0 \le x \le \sqrt{y}$

↳ soldan sağa

2. adım:

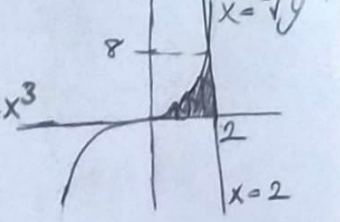
$$\int_0^9 \int_0^{\sqrt{y}} x^3 e^{y^3}\,dx\,dy = \int_0^9 \frac{x^4}{4} e^{y^3}\Big|_0^{\sqrt{y}} = \int_0^9 \frac{y^2}{4} e^{y^3}$$

$$\int_0^9 \frac{y^2}{4} e^{y^3} dy \Rightarrow y^3 = u,\quad du = dy \cdot 3y^2 \Rightarrow \frac{1}{12}\int e^u\,du = e^{y^3}\cdot\frac{1}{12}\Big|_0^9$$ //

ÖRN: $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{y}}^2 \sqrt{x^4+1}\,dx\,dy$ integral alma sırasını değiştirerek $\sqrt[3]{y}$ integralini hesaplayınız.

1. adım: $0 \le y \le 8$ → sayı sınır; $\sqrt[3]{y} \le x \le 2$ → Fonks. sınırı; $y = x^3$, $x = \sqrt[3]{y}$, $x = 2$

↳ soldan sağa



sayı sınır x'e → $0 \le x \le 2$

fonks. sınırı y'ye → $0 \le y \le x^3$

↳ aşağıdan yukarı

2. adım:

$$\int_0^2 \int_0^{x^3} \sqrt{x^4+1}\,dy\,dx = \int_0^2 \sqrt{x^4+1}\cdot y\Big|_0^{x^3} dx = \int_0^2 \sqrt{x^4+1}\cdot x^3\,dx$$

$u = x^4+1$, $du = 4x^3\,dx$

$$\frac{17\sqrt{17}}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}\sqrt{(x^4+1)^3}\Big|_0^2 = \int_0^2 \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}\cdot\sqrt{u^3} = \int_0^2 \sqrt{u}\cdot\frac{1}{4}\,du$$ //

* trigonometrik ifadelerde fonks. değiştirirken ifade tersine çevrilir.

$\cos x = y \rightarrow x = \arccos y$ //

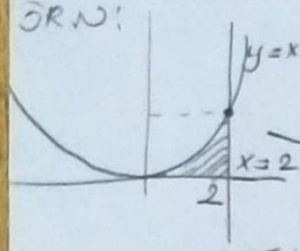
Ç.İ. İNTEGRAL YARDIMI İLE ALAN HESAPLAMA



$\iint_D f(x,y).dx.dy$ = Hacim

$\iint_D 1.dA$ = Alan → Alan için 1 koyulur.

ÖRN:



→ Tek katlı integral

$\int_0^2 x^2.dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^2 = \frac{8}{3}$

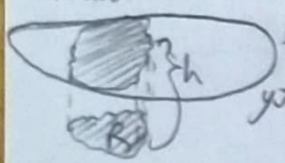
→ Çift katlı integral

$\int_0^2 \int_0^{x^2} 1.dy.dx$ → $0 \le x \le 2$, $0 \le y \le x^2$ veya $\sqrt{y} \le x \le 2$, $0 \le y \le 4$

$= \int_0^4 \int_{\sqrt{y}}^2 1.dx.dy = \int_0^2 y\Big(x^2\Big).dx = \int_0^2 x^2 = \frac{8}{3}$

Ç.İ. İNTEGRALDE ORTALAMA DEĞER HESAPLAMA

$f(x,y)$ → R bölgesine bağlılık gelen $f(x,y)$ değerlerinin ortalaması



$f(x,y)$ yüksekliği

$f(x,y)$ ile R bölgesi arasındaki kapalı bölge

Ortalama değer = $\iint_R f(x,y).dA$

R bölgesinin alanı = $\iint_R 1.dA$

R bölgesi dikdörtgen olursa:

$a \le x \le b$, $c \le y \le d$

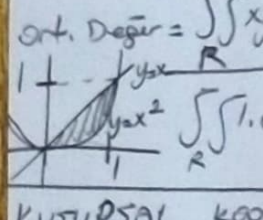
Ort. değer = $\frac{1}{(b-a)(d-c)} . \iint_R f(x,y).dA$

ÖRN: $f(x,y) = x+y$ fonks. $R = [1,3] \times [1,2]$ dikdörtgensel bölgesindeki ortalama değer=?

Ort. Değer = $\frac{1}{(3-1)(2-1)} . \int_1^3 \int_1^2 (x+y).dy.dx = \frac{1}{2}\int_1^3 \left[xy + \frac{y^2}{2}\right]_1^2 dx$

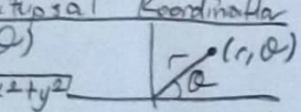
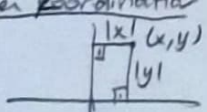
$= \frac{1}{2}\int_1^3 \left(2x + 2 - x - \frac{1}{2}\right).dx = \frac{1}{2}\int_1^3 \left(x + \frac{3}{2}\right).dx = 7/2$

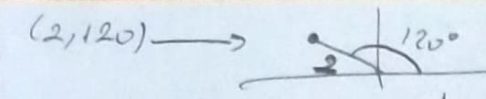
ÖRN: $f(x,y) = x.y$ fonks. $y=x^2$ ve $y=x$ eğrileri tarafından sınırlanan bölge için ort. değer=?



Ort. Değer = $\frac{\iint_R xy.dA}{\iint_R 1.dA} = \frac{\int_0^1 \int_{x^2}^{x} xy.dy.dx}{\int_0^1 \int_{x^2}^{x} 1.dy.dx} = \frac{\frac{1}{24}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{4}$

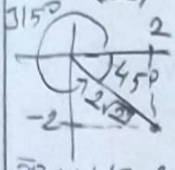
KUTUPSAL KOORDİNATLAR NEDİR?

Kutupsal Koordinatlar (r,θ)	Kartezyen Koordinatlar (x,y)
	
$r = \sqrt{x^2+y^2}$	
r = orjine olan uzaklık	
θ = x ekseni ile yapılan açı	Kartezyen ve kutupsal koordinatlar aynı noktayı farklı bir şekilde gösterir.



(2, 120°) → Kartezyen koor. → Kutupsal koor. geçiş

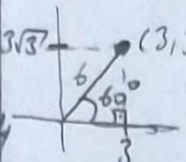
ÖRN: (2, -2) kutupsal koordinatı =?



$r = 2\sqrt{2}$ $\theta = 315°$

$(2\sqrt{2}, 315°)$ //

ÖRN: $(3, 3\sqrt{3})$ kutupsal koordinatı =?



$(3, 3\sqrt{3})$ $(6, 60°) = (6, \pi/3)$

Kutupsaldan kartezyene dönüş:

$(6, \pi/2) = (0, 6)$ $(4, 2\pi/3) = (-2, 2\sqrt{3})$

KARTEZYEN DENKLEMLERİ KUTUPSAL DENKLEMLERE ÇEVİRME

Kartezyen Denklem	Kutupsal Denklem
$x+y=5$	$r.\cos\theta + r.\sin\theta = 5$
$x = \cos\theta . r$	$x^2+y^2 = r^2$ //
$y = \sin\theta . r$	$r\cos\theta + r\sin\theta = 5$ //

ÖRN: $e^{2x} = y$ kut. denklemine çevir.

$x = r\cos\theta$ $y = r\sin\theta$ $e^{2r\cos\theta} = r\sin\theta$ //

ÖRN: $(x-1)^2 + y^2 = 4$ kut. denkl. çevir.

$(r\cos\theta - 1)^2 + (r\sin\theta)^2 = 4$ //

KUT. DENK. KART. DENK. ÇEVİRME

$x = r\cos\theta$ $y = r\sin\theta$ $r^2 = x^2+y^2$ $r = \sqrt{x^2+y^2}$

$\sin\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $\cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$

KUTUPSAL KOORDİNATLARDA TÜREV

$r = f(\theta)$ $\frac{dr}{d\theta} = f'(\theta)$ $r = 3 + 5\cos\theta$ $\frac{dr}{d\theta} = -5.\sin\theta$

$x = f(t)$, $y = g(t)$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ parametrik türev

$r = f(\theta)$ $\Rightarrow$ $x = r\cos\theta$, $x = f(\theta).\cos\theta$; $y = r\sin\theta$, $y = f(\theta).\sin\theta$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}$

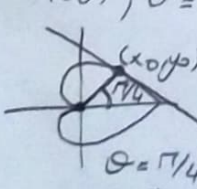
$= \frac{f'(\theta).\sin\theta + f(\theta).\cos\theta}{f'(\theta).\cos\theta + f(\theta).\sin\theta}$

ÖRN: $r = 5 + 2\sin\theta$ ise dy/dx = ? $\frac{dr}{d\theta} = 2\cos\theta$

$\frac{dy}{dx} = \frac{2\cos\theta.\sin\theta + (5+2\sin\theta).\cos\theta}{2\cos\theta.\cos\theta + (5+2\sin\theta).\sin\theta}$ //

KUT. KOOR. TEĞET DOĞRU DENKLEMİ BULMA

$r = f(\theta)$, $\theta = \theta_0$ nokt. çizilen teğet doğru:



$\theta = \pi/4$ nokt. çizilen teğet doğru

1. adım: $|dy/dx|_{\theta=\theta_0}$ = teğetin eğimi

2. adım: $x = r\cos\theta = f\theta.\cos\theta = x_0$, $y = r\sin\theta = f\theta.\sin\theta = y_0$

3. adım: $(y-y_0) = m.(x-x_0)$

ÖRN: $r = 3 + 8\sin\theta$ eğrisine $\theta = \pi/6$ noktasından çizilen teğet doğrunun denklemini bulunuz.

1. adım: $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{dr}{d\theta}\cdot\sin\theta + r\cdot\cos\theta}{\frac{dr}{d\theta}\cdot\cos\theta - r\sin\theta} = \ldots$

$\frac{11\sqrt{3}}{5} = \frac{\frac{11\sqrt{3}}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{8\cos\theta\cdot\sin\theta + (3+8\sin\theta)\cdot\cos\theta}{8\cos\theta\cdot\cos\theta - (3+8\sin\theta)\cdot\sin\theta}$

2. adım: $x = r\cos\theta = (3+8\sin\theta)\cdot\cos\theta = \frac{7\sqrt{3}}{2}$

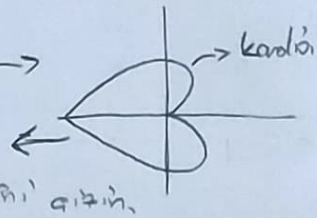
$y = r\sin\theta = (3+8\sin\theta)\cdot\sin\theta = 7/2$ $\left(\frac{7\sqrt{3}}{2}, \frac{7}{2}\right)$

3. adım: $(y-y_0) = m\cdot(x-x_0) \rightarrow y - \frac{7}{2} = \frac{11\sqrt{3}}{5}\left(x - \frac{7\sqrt{3}}{2}\right)$

KARDİOİD NEDİR VE NASIL ÇİZİLİR?

Kutupsal Denklemler $(r,\theta) \rightarrow r = 1+\sin\theta$

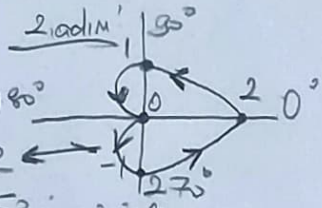
Grafiklerin özel bir şekline kardioid denir → KALP ŞEKLİ



ÖRN: $r = 1+\cos\theta$ grafiğini çizin.

1. adım:

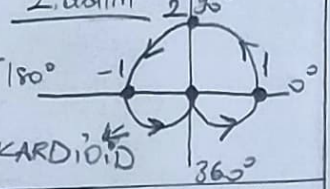
θ	0°	90°	180°	270°	360°
r	2	1	0	1	2



ÖRN: $r = 1+\sin\theta$ grafiğini çiziniz.

1. adım

θ	0°	90°	180°	270°	360°
r	1	2	1	0	1



ÇEMBER BELİRTEN KUTUPSAL EĞRİLERİN GRAFİĞİNİ ÇİZME

1. çeşit → $r = a$, $a > 0$ Merkezi $(0,0)$, yarıçapı a olan çember

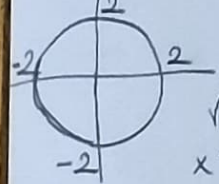
2. çeşit → $r = a\cdot\cos\theta$, $a \neq 0$, Merkezi $\left(\frac{a}{2}, 0\right)$, yarıçapı $= \left|\frac{a}{2}\right|$

3. çeşit → $r = b\cdot\sin\theta$, $b \neq 0$, Merkezi $\left(0, \frac{b}{2}\right)$, yarıçapı $= \left|\frac{b}{2}\right|$

$r = a\cos\theta + b\sin\theta$, $a \neq 0$ $b \neq 0$, Merkezi $\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$

yarıçapı = ...

ÖRN: $r = 2$



$x = r\cos\theta$

$y = r\sin\theta$

$r = \sqrt{x^2+y^2}$

$\sqrt{x^2+y^2} = 2$

$x^2+y^2 = 4$

$M(0,0)$ $r = 2$ //

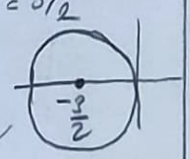
ÖRN: $r = 4\cos\theta$ $M(2,0)$



$\sqrt{x^2+y^2} = 4\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$(x-2)^2+y^2 = 4$ //

ÖRN: $r = -3\cos\theta$; $M\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$ $r = 3/2$



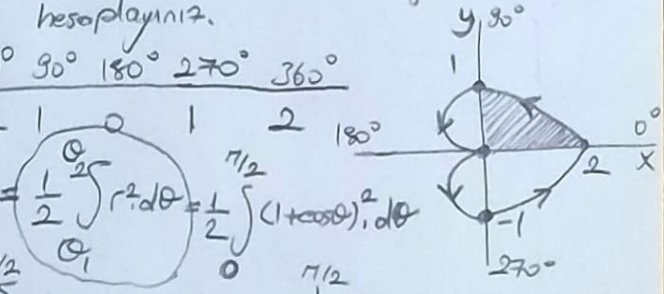
$\sqrt{x^2+y^2} = -3\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+y^2 = \frac{9}{4}$ //

KARDİOİD ALAN HESAPLAMA

ÖRN: $r = 1+\cos\theta$ kardioidinin grafiğini çiziniz ve 1. bölgede kardioidin içi bölgesinde kalan alanı hesaplayınız.

θ	0°	90°	180°	270°	360°
r	2	1	0	1	2



$\text{Alan} = \frac{1}{2}\int_{\theta_1}^{\theta_2} r^2\,d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}(1+\cos\theta)^2\,d\theta$

$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}(1+2\cos\theta+\underbrace{\cos^2\theta}_{\frac{1+\cos2\theta}{2}})\,d\theta = \left.\frac{1}{2}\left(\theta + 2\sin\theta + \frac{\theta}{2} + \frac{\sin2\theta}{4}\right)\right|_0^{\pi/2}$

$\cos^2\theta = 1+\cos2\theta/2$

$= \frac{3\pi}{8} + 1$ //

ÖRN: $r = \sin(2\theta)$ kardioidini çiziniz ve kardioidin içinde kalan bölgenin alanını hesaplayınız.

θ	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	360°
r	0	1	0	-1	0	1	0	-1	0

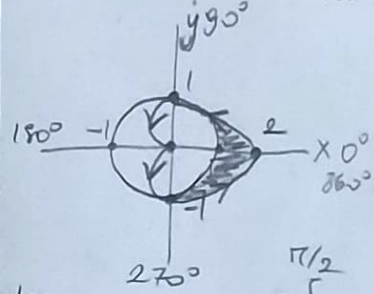
$A = \frac{1}{2}\int_{\theta_1}^{\theta_2} r^2\,d\theta = 8\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\pi/4}(\sin2\theta)^2\,d\theta = 4\int_0^{\pi/4}\frac{1-\cos4\theta}{2}$

$(\sin2\theta)^2 = \frac{1-\cos4\theta}{2}$

$= 4\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\sin4\theta}{8}\right)\Big|_0^{\pi/4}$

$= \pi/2$ //

ÖRN: $r = 1+\cos\theta$ kardioidinin içinde ve $r = 1$ çemberinin dışında kalan alanı bulunuz.

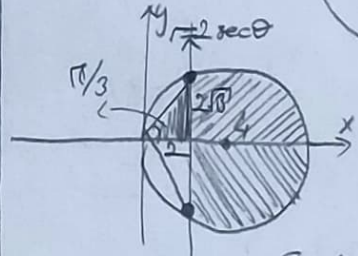


$A = \frac{1}{2}\int_{\alpha_1}^{\alpha_2}(r_1^2 - r_2^2)\,d\theta$

$A = 2\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}(1+\cos\theta)^2 - 1^2\,d\theta$

$= \int_0^{\pi/2}(2\cos\theta + \underbrace{\cos^2\theta}_{\frac{\cos2\theta+1}{2}})\,d\theta = 2 + \frac{\pi}{4}$ //

ÖRN: $r = 8\cos\theta$ çemberinin içinde, $r = 2\sec\theta$ doğrusunun sağında kalan bölgenin alanını bulunuz.



$(\frac{a}{2}, 0)$ $r = \left|\frac{a}{2}\right|$

$M(4,0)$ $r = 4$

$r\cos\theta = 2$ $r = 2/\cos\theta$

$x = 2$ $x = r\cos\theta$

$y = r\sin\theta$

$8\cos\theta = \frac{2}{\cos\theta} \rightarrow \cos\theta = \pm\frac{1}{2}$

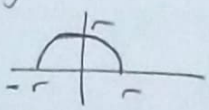
$\theta = \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}$

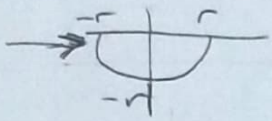
$A = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} r^2\,d\theta = 2\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\pi/3}(8\cos\theta)^2\,d\theta$

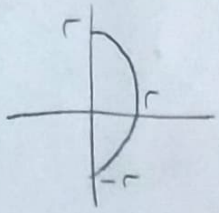
$-\frac{2\cdot2\sqrt{3}}{2}\cdot2 = \frac{32\pi}{3} + 4\sqrt{3}$ //

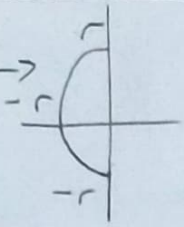
ÇİFT KATLI İNTEGRALLERİ KUTUPSAL KOORDİNATLARA DÖNÜŞTÜREREK ÇÖZME

Çember denklemi $\rightarrow x^2+y^2=r^2$

1) $y=\sqrt{r^2-x^2}$ 

2) $y=-\sqrt{r^2-x^2}$ 

3) $x=\sqrt{r^2-y^2}$ 

4) $x=-\sqrt{r^2-y^2}$ 

Kutupsal Koordinatlara Çevirim

1) $x=r\cos\theta \quad y=r\sin\theta$

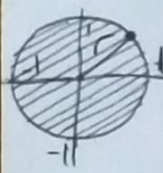
2) $x^2+y^2=r^2$

3) $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$

$$\iint f(x,y)\,dx\,dy = \iint f(r,\theta)\,r\,dr\,d\theta$$

(sınırlar x,y — sınırlar r ve θ)

ÖRN: $\iint e^{(x^2+y^2)^2}\,dA$, R bölgesi merkezi orijin olan birim R çember. Buna göre integralin çözümü nedir?



$0\le r\le 1$, $0\le\theta\le 2\pi$

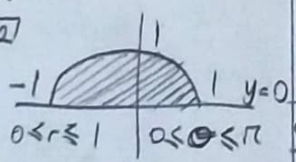
$$\int_0^{2\pi}\int_0^1 e^{r^2}\,r\,dr\,d\theta$$

$u=r^2 \rightarrow du=2r\,dr$, $\frac{du}{2}$

$$=\int_0^{2\pi}\int_0^1 e^u\cdot\frac{du}{2}\Big|_0^1 = \int_0^{2\pi}\frac{1}{2}e^{r^2}\Big|_0^1 = \int_0^{2\pi}\frac{e-1}{2}\,d\theta = (e-1)\pi$$

ÖRN: $\int_{-1}^{0}\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy\,dx$ = ? Sınırlarında çember denklemi içerenler kutupsal koord. dönüş. çözülmelidir?

$0\le y\le\sqrt{1-x^2} \rightarrow y=0,\ y=\sqrt{1-x^2}$



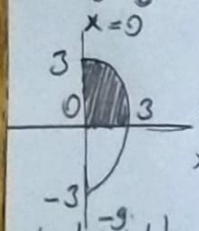
$-1\le x\le 1$

$0\le r\le 1$, $0\le\theta\le\pi$

$$\int_0^{\pi}\int_0^1 r\,dr\,d\theta = \frac{r^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{1}{2}\ //\quad \int_0^{\pi}\frac{1}{2}\,d\theta = \frac{\theta}{2}\Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}\ //$$

ÖRN: $\int_0^3\int_0^{\sqrt{9-y^2}} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy$ = ?

$0\le y\le 3$, $0\le x\le\sqrt{9-y^2}$, $x=0,\ x=\sqrt{9-y^2}$



$0\le r\le 3$, $0\le\theta\le\pi/2$, $x^2+y^2=r^2$

$$\int_0^{\pi/2}\int_0^3 e^{-r^2}\,r\,dr\,d\theta = \int_0^{\pi/2}-\frac{1}{2}e^{-r^2}\Big|_0^3\,d\theta$$

$u=-r^2$, $-\frac{1}{2}e^u\cdot\frac{du}{2}$

$$\frac{\pi}{2}\left(-\frac{1}{2}e^{-9}+\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}e^{-9}+\frac{1}{2}\right)\cdot\theta\Big|_0^{\pi/2} \leftarrow \int_0^{\pi/2}\left(-\frac{1}{2}e^{-9}+\frac{1}{2}\right)d\theta$$

ÇİFT K. İNTEGRALDE MERKEZİ ORJİN OLMAYAN ÇEMBER İÇİN

Ç. K. İNTEGRALDE KUTUPSAL DÖNÜŞÜM

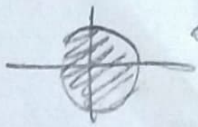
ÖRN: $\iint_R (12-6x-4y)\,dA$ integralinin sonucunu R $R: x^2+y^2=2y$ çemberinin iç bölgesi olmak üzere bulunuz.

1. adım: $x^2+y^2=r^2 \rightarrow r^2=2r\sin\theta$ $\quad x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$

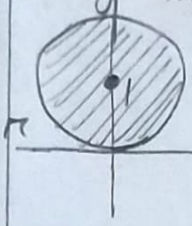
$r=a\sin\theta \rightarrow M(0,\frac{a}{2}) \rightarrow r=\left|\frac{a}{2}\right|$ $\quad r=2\sin\theta$

$r=a\cos\theta \rightarrow M(\frac{a}{2},0) \rightarrow r=\left|\frac{a}{2}\right|$

$dx\,dy = r\,dr\,d\theta$



$0\le\theta\le\pi$



2. adım: $0\le\theta\le\pi$

$0\le r\le 2\sin\theta$

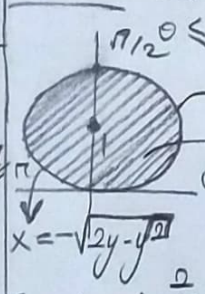
$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\sin\theta}(12-6r\cos\theta-4r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$$

$$-\frac{8}{3}\int_0^{\pi}\left(1-2\cos2\theta+\frac{1+\cos\theta}{2}\right)d\theta = \int_0^{\pi} 6r^2-2r^3\cos\theta-\frac{4r^3}{3}\sin\theta\Big|_0^{2\sin\theta}\,d\theta$$

$$=8\pi\ //$$

ÖRN: $\int_0^{\pi}\int_0^{2\sin\theta} r\,dr\,d\theta$ integralini kartezyen koordinatlara çeviriniz

1. adım: $0\le r\le 2\sin\theta \rightarrow r=0$ ve $r=2\sin\theta$ $\quad M(0,1)$, $r=1$



$0\le\theta\le\pi$

$x=\sqrt{2y-y^2}$, $\pi r^2=\pi$

$x=-\sqrt{2y-y^2}$

2. adım: $r\,dr\,d\theta = dx\,dy$

$x=r\cos\theta$ $\quad y=r\sin\theta$ $\quad dy\,dx$

$x^2+y^2=r^2$ $\quad r=2\sin\theta$

$0\le y\le 2$ $\quad x^2+y^2=2y \leftarrow r=2y$

$-\sqrt{2y-y^2}\le x\le\sqrt{2y-y^2}$ $\quad x^2=2y-y^2$

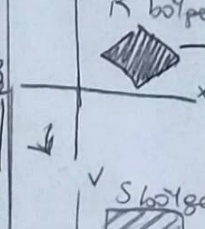
$x=\mp\sqrt{2y-y^2}$

3. adım: $\int_0^2\int_{-\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y-y^2}} 1\,dx\,dy = \pi\ //$

ÇİFT K. İNTEGRALDE DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME

$\iint_R f(x,y)\,dA \Rightarrow (x,y) \Rightarrow (u,v)$ $\quad (r,\theta)\rightarrow$ özel değişken değiştirme

$dx\,dy$ $\quad du$ ve dv $\rightarrow \iint_S f(u,v)\,dA$



R bölgesi $\rightarrow$ R bölgesi x ve y nin sınırlarını belirlemede oldukça zorlu bir bölge ise değişken değiştirme yöntemine başvurulur

S bölgesi

$x=g(u,v)$ $\quad y=h(u,v)$

$$\iint_R f(x,y)\,dA \Rightarrow \iint_S f(g(u,v),h(u,v))\cdot|J|\,du\,dv$$

$$\frac{\partial x}{\partial u}\cdot\frac{\partial y}{\partial v}-\frac{\partial x}{\partial v}\cdot\frac{\partial y}{\partial u} = J = \begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}$$

determinant — jacobian

ÖRN: R bölgesi $0 \le x \le 2$ ve $x \le y \le x+4$ tanfinda sınırlanan kapalı bölge olm. üzere,

$\iint_R xy \, dA$ int. $x = 2u$ ve $y = 4v + 2u$ dönüşümü yap. Çözünüz.

1.adım: Jacobian hesaplanmalı

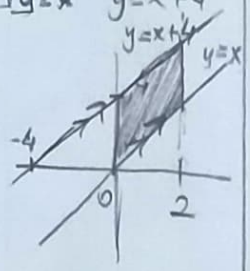
$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 8 //$$

2.adım:
x ve y'li bölge çizilmeli (R bölgesi)

$0 \le x \le 2$

$x \le y \le x+4$

$y = x$ $\quad y = x+4$



$x = 2u$

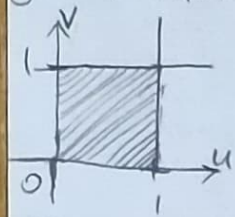
$x = 0 \to 2u = 0 \quad u = 0 //$

$x = 2 \to 2u = 2 \quad u = 1 //$

$y = 4v + 2u$

$y = x \to 4v + 2u = 2u \quad v = 0 //$

$y = x+4 \to 4v + 2u = 2u + 4 \quad v = 1 //$



$0 \le u \le 1$

$0 \le v \le 1$

3.adım: $\iint_R xy \, dA$

$x = 2u$

$y = 4v + 2u$

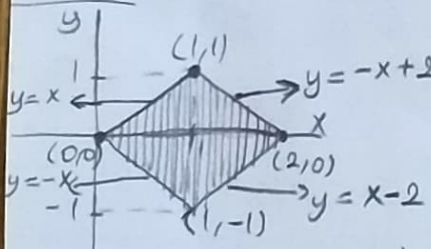
$$\int_0^1 \int_0^1 2u \cdot (4v+2u) \cdot |8| \, du \, dv$$

$$\int_0^1 \int_0^1 (64uv + 32u^2) \, du \, dv = \int_0^1 \left[32u^2 v + \frac{32u^3}{3} \right]_0^1 = \int_0^1 \left(32v + \frac{32}{3} \right) dv = \frac{80}{3} //$$

ÖRN: $\iint_R (x-y)^2 \, dA$ integ. hesapla.

R bölgesi köşe koordinatları (0,0), (1,1), (2,0), (1,-1) olan kapalı dörtgensel bölge.

1.adım:



2.adım: uygun değişken değiştirme.

$u = y - x \quad v = y + x$

4.adım:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

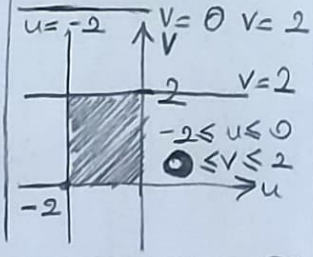
$u = y - x$
$v = y + x$

$y = \frac{u+v}{2} \quad x = \frac{v-u}{2}$

$$\to \begin{vmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} //$$

3.adım: $u = 0 \quad u = -2$

$v = 0 \quad v = 2$



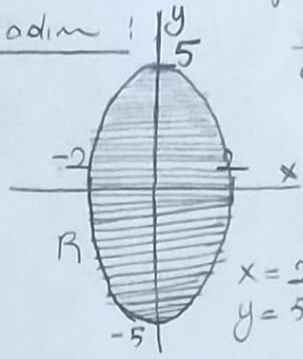
$$\iint_R (x-y)^2 \, dA = \int_0^2 \int_{-2}^0 u^2 \cdot \left| -\frac{1}{2} \right| \cdot du \, dv = \int_0^2 \frac{u^3}{6} \Big|_{-2}^0 \, dv$$

$= 8/3 //$

İNTEGRAL ALMA BÖLGESİ ELİPS OLAN ÇİFT KATLI İNTEGRALLER

ÖRN: $\iint_R x^2 \, dA$ integralini $R = \{(x,y) \mid 25x^2 + 4y^2 \le 100\}$ integr. R alma bölgesi için çöz.

1.adım:



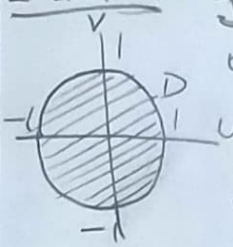
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \to \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1 \quad \frac{a=2}{b=5}$

İntegral alma bölgesi ELİPS ise değişken değiştirme yaparak ÇEMBERE dönüştürecek.

$x = 2u \quad y = 5v$

$$\frac{4u^2}{4} + \frac{25v^2}{25} \le 1 \Rightarrow u^2 + v^2 \le 1$$

2.adım:



$$J \text{ (Jacobian)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 10 //$$

$0 \le r \le 1$

$0 \le \theta \le 2\pi$

$$\iint_R x^2 \, dA = \iint_D 4u^2 \cdot |10| \, du \, dv$$

$$\iint_D 40u^2 \, du \, dv$$

Kutupsal

$x = r\cos\theta \to u = r\cos\theta$

$y = r\sin\theta \to v = r\sin\theta$

$x^2 + y^2 = r^2 \to u^2 + v^2 = r^2$

$dx \, dy = r \, dr \, d\theta \to du \, dv = r \, dr \, d\theta$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 40 r^2 \cos^2\theta \cdot r \, dr \, d\theta$$

$$10\pi = \int_0^{2\pi} 10 \cos^2\theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 40 r^3 \cos^2\theta \, dr \, d\theta$$

$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$

ÜÇ KATLI İNTEGRAL NEYİ HESAPLAR?

$$\iiint_E f(x,y,z) \, dV \to \int_c^f \int_a^b \int f(x,y,z) \, dx \, dy \, dz$$

HACİM HESAPLAR

$$V = \iiint_E 1 \, dV$$

ÖRN: $\int_3^2 \int_1^2 \int_{-2}^7 dx \, dy \, dz$ = HACİM

ÖRN: $\int_1^4 \int_{2x}^{x^2} \int_{x+y}^{x-y} dz \, dy \, dx$ = HACİM

NE HESAPLADIĞI BELLİ OLM. DURUM

$\iiint_E f(x,y,z) \, dV \to$ Hacim

↓ fonksiyon değeri

ÖRN: $\int_3^2 \int_2^5 \int_1^4 (x+y) \, dx \, dy \, dz$

= Hacim hesaplanıyor

ÖRN: $\int_2^3 \int_1^2 \int_0^1 8xyz^2 \, dz \, dy \, dx = ?$

$$= \int_2^3 \int_1^2 \frac{8xyz^3}{3} \Big|_0^1 \, dy \, dx = \int_2^3 \int_1^2 \frac{4xy^2}{3} \Big|_1^2 \, dx$$

$$= \int_2^3 6x \, dx = 3x^2 \Big|_2^3 = 15 //$$

ÖRN: $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} 1 \, dz \, dy \, dx = ?$

$$\int_0^1 \int_0^{3-3x} 3 - 3x - y \, dy \, dx$$

$$\int_0^1 3y - 3xy - \frac{y^2}{2} \Big|_0^{3-3x} \, dx = \frac{3}{2} //$$

$\int_0^1\int_0^1\int_0^1 (x^2+y^2+z^2)\,dx\,dy\,dz = ?$ → $\int_0^1\int_0^1 \left(\frac{x^3}{3}+y^2x+z^2x\right)\Big|_0^1$

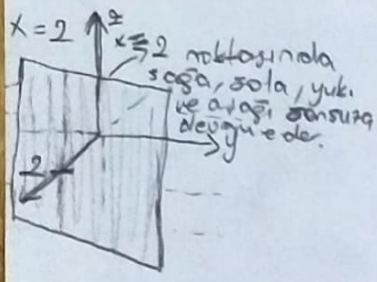
$= \int_0^1\int_0^1 \left(\frac{1}{3}+y^2+z^2\right)dy\,dz = \int_0^1 \left(\frac{y}{3}+\frac{y^3}{3}+z^2y\right)\Big|_0^1 = \int_0^1 \left(\frac{2}{3}+z^2\right)dz$

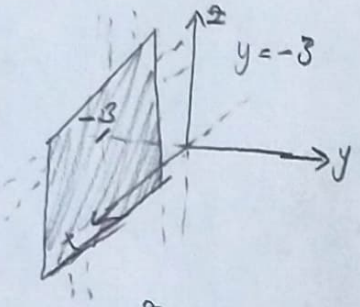
$= 1$ //

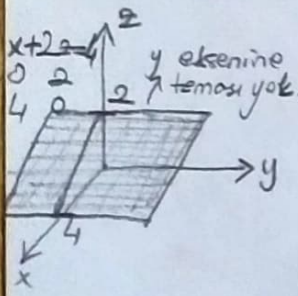
ÜÇ KATLI İNTEGRAL HESAPLAMADA BİLİNMESİ GEREKEN GRAFİK ÇİZİMLERİ

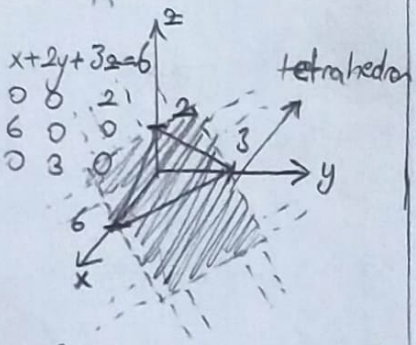
① Düzlem Grafikleri → $ax+by+cz+d=0$

- $x=2$, $y=-4$, $z=1$
- $x+z=4$, $x-3z=0$
- $x+y+z=4$, $x+2y+3z=12$

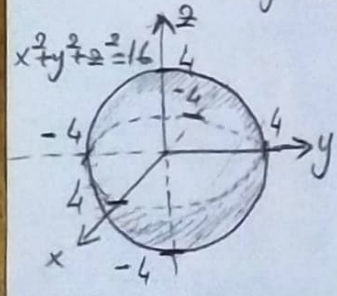




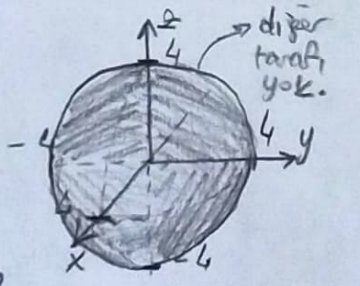




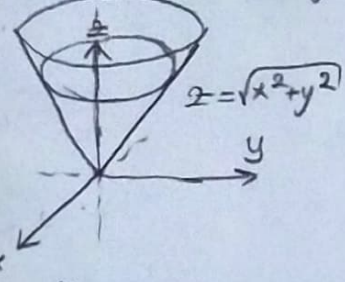
② Küre → $x^2+y^2+z^2=r^2$

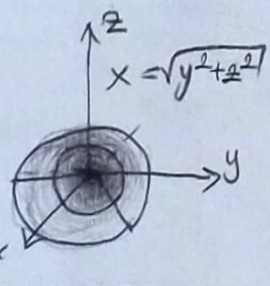


Yarım Küre; $x=\sqrt{16-y^2-z^2}$

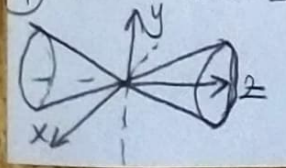


③ Koni → $z=\sqrt{x^2+y^2}$



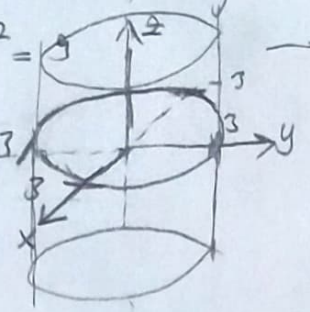


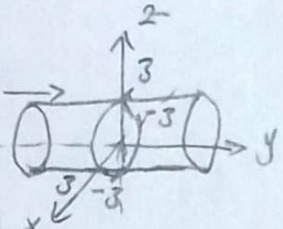
④ Çift taraflı koni → $z^2=\sqrt{x^2+y^2}$



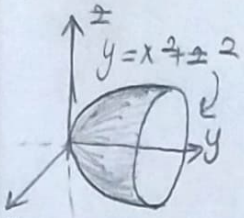
⑤ Silindir, $x^2+y^2=r^2$

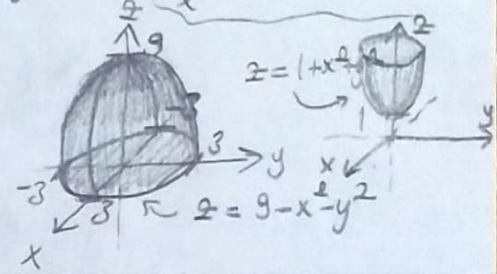
$x^2+y^2=9$ → z ekseni olmadığından dolayı z ekseni boyunca sonsuza kadar uzar.





⑥ Parabol (çöl) → $y=x^2+z^2$



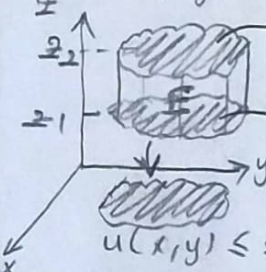


ÜÇ KATLI İNTEGRALDE SINIR BELİRLEME

$\iiint_E f(x,y,z)\,dV$

$dV = dx\,dy\,dz = dx\,dz\,dy = dy\,dx\,dz = dy\,dz\,dx = dz\,dy\,dx = dz\,dx\,dy$

E → Sınırların belirlemesini sağlayan hacim

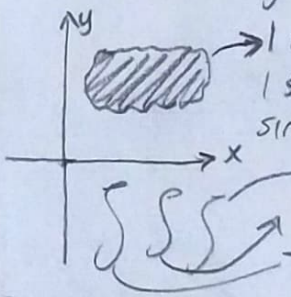


$\iiint_E f(x,y,z)\,dV$

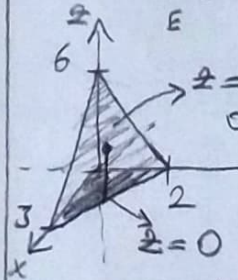
1. sınır: fonksiyon
2. sınır: fonksiyon
3. sınır: sabit sayı

$u(x,y) \le z \le v(x,y)$

Bu hacmin xy düzlemi üzerine dik izdüşüm alanı ile x ve y sınırı belirlenir.



ÖRN: $\iiint_E 2x\,dV = ?$ E bölgesi $2x+3y+z=6$ düzlemi ile eksenler arasında 1. bölgede kalan hacim

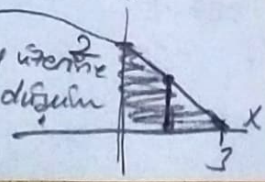


$2x+3y+z=6$

0 0 6

0 2 0

3 0 0



$\frac{x}{3}+\frac{y}{2}=1$

$2x+3y=6$

$y=6-2x/3$

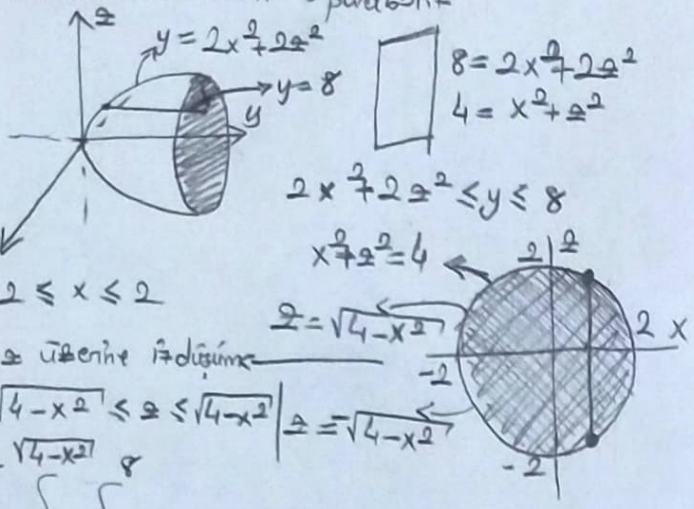
$0 \le y \le \frac{6-2x}{3}$

$0 \le x \le 3$

$$\int_0^3 \int_0^{\frac{6-2x}{3}} \int_0^{6-2x-3y} 2x \cdot dz \cdot dy \cdot dx$$

ÖRN: $\iiint_E \sqrt{3x^2+3z^2} \cdot dV = ?$

E bölgesi $y = 2x^2+2z^2$ ve $y=8$ düzlemi tarafından sınırlanan hacimdir. → paraboloid



$-2 \le x \le 2$

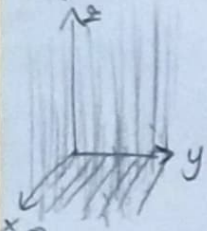
x ve z üzerine izdüşüm

$-\sqrt{4-x^2} \le z \le \sqrt{4-x^2}$

$$\int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{2x^2+2z^2}^{8} \sqrt{3z^2+3x^2} \cdot dy \cdot dz \cdot dx$$

SONSUZ BÖLGEDE ÜÇ KATLI İNTEGRAL HESAPLAMA

ÖRN: $\iiint e^{-(x+3y+5z)} \cdot dx \cdot dy \cdot dz$ integralinde V bölgesi $x \ge 0$, $y \ge 0$ ve $z \ge 0$ olduğuna göre integralin sonucu nedir?



$0 \le x \le +\infty$
$0 \le y \le +\infty$
$0 \le z \le +\infty$

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-x-3y-5z} \, dx \, dy \, dz$$

$$\lim_{t \to \infty} \int_0^t e^{-x-3y-5z} \, dx$$

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \left(\frac{e^{-x-3y-5z}}{-1} \right)\Big|_0^\infty dy \, dz = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-3y-5z} \cdot dy \, dz$$

$$-e^{-\infty} + e^{-3y-5z}$$

$$\frac{1}{15} = \int_0^\infty \frac{1}{3} e^{-5z} \cdot dz = \int_0^\infty \left(-\frac{1}{3} e^{-\infty} + \frac{1}{3} \cdot e^{-5z} \right) \cdot dz = \int_0^\infty \left(\frac{e^{-3y-5z}}{-3} \right)\Big|_0^\infty \cdot dz$$

ÜÇ KATLI İNTEGRALDE SİLİNDİRİK KOOR. LAR

R^2 de → (x,y) kartezyen koordinatla → (r,θ) kutupsal koor.

$x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $x^2+y^2 = r^2$

$dy\,dx = dx\,dy = r\,dr\,d\theta$

R^3 de → (x,y,z) kartezyen koor. → (r,θ,z) silindirik koor.

$x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $z = z$, $x^2+y^2 = r^2$

$dx\,dy\,dz = r\,dz\,dr\,d\theta$

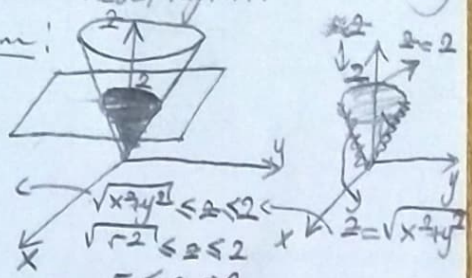
$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r_1}^{r_2} \int_{z_1}^{z_2} f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r_1}^{r_2} \int_{z_1}^{z_2} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z) \cdot r\,dz\,dr\,d\theta$$

$z = x$ ve y yerine $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$

ÖRN: $z = \sqrt{x^2+y^2}$ koniği ile $z = 2$ düzlemi arasında kalan hacmi hesaplayınız. (30)

$\iiint_E 1 \cdot dV$

1. adım:



$x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $x^2+y^2 = r^2$

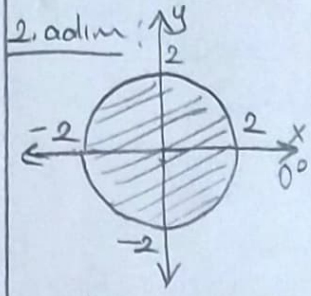
$z = 2$

$\sqrt{x^2+y^2} \le z \le 2$

$\sqrt{r^2} \le z \le 2$

$r \le z \le 2$

2. adım:



$z = \sqrt{x^2+y^2}$

$4 = x^2+y^2$

$0 \le r \le 2$

$0 \le \theta \le 2\pi$

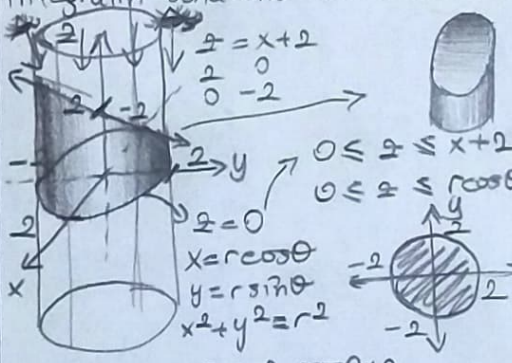
3. adım:

$$\iiint_E 1 \cdot dV = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_r^2 1 \cdot r \cdot dz \, dr \, d\theta$$

$r\,dz\Big|_r^2 = 2r - r^2$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 (2r - r^2)\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{4}{3} \cdot d\theta = \frac{8\pi}{3}$$

ÖRN: $\iiint_E y \cdot dV$, E bölgesi $z = x+2$ düzleminin altında, E xy düzleminin üstünde ve $x^2+y^2 = 4$ silindirinin içindeki hacim olmak üzere, integralin sonucunu silindirik koor. dönüş. hesapla.

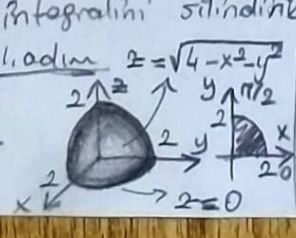


$$\iiint_E y \cdot dV = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{r\cos\theta+2} r\sin\theta \cdot r \cdot dz \cdot dr \cdot d\theta = \int_0^{2\pi} (2r^2\sin\theta + \tfrac{1}{3} r^3 \sin\theta) \cdot d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (r^2\sin\theta\cos\theta + 2r^2\sin\theta) \cdot dr \cdot d\theta$$

$$\frac{-2\cos 2\theta}{2} - \frac{16}{3}\cos\theta \Big|_0^{2\pi} = 0$$

ÖRN: E bölgesi $x^2+y^2+z^2 = 4$ küresinin birinci bölgede kalan parçası olmak üzere; $\iiint_E xyz \cdot dV$ integralini silindirik koordinatlarda E hesaplayınız.

1. adım $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$



2. adım $0 \le \theta \le \pi/2$

$0 \le z \le \sqrt{4-x^2-y^2}$

$x = r\cos\theta$ $y = r\sin\theta$

$x^2+y^2 = r^2$

$0 \le z \le \sqrt{4-r^2}$

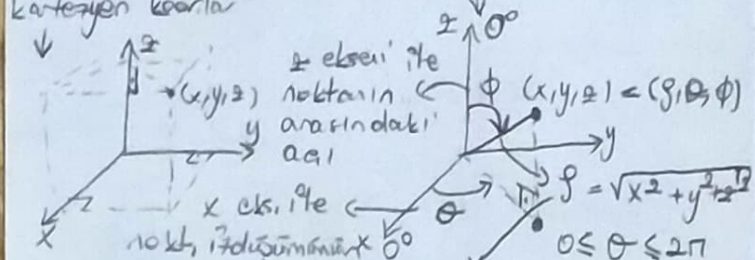
3. adım

$$\iiint_E xyz \cdot dV = \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-r^2}} r\cos\theta \cdot r\sin\theta \cdot z \cdot r \cdot dz \, dr \, d\theta = 4/3$$

ÜÇ KATLI İNTEGRALDE KÜRESEL KOORDİNATLAR

$(x,y,z) \longrightarrow (\rho,\theta,\phi)$ küresel koordinat

kartezyen koordinat



$(x,y,z) \longrightarrow (\rho,\theta,\phi)$ $\quad f(x,y,z) \longrightarrow f(\rho,\theta,\phi)$

$x = \rho \cdot \sin\phi \cdot \cos\theta \quad y = \rho \cdot \sin\phi \cdot \sin\theta \quad z = \rho \cdot \cos\phi$

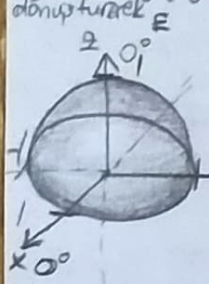
$x^2+y^2+z^2 = \rho^2 \quad \rho \ge 0 \quad 0 \le \theta \le 2\pi \quad 0 \le \phi \le \pi$

$dV = \rho^2 \cdot \sin\phi \cdot d\rho \cdot d\theta \cdot d\phi$

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV = \int_\phi \int_\theta \int_\rho f(\rho,\theta,\phi)\cdot \rho^2 \cdot \sin\phi \cdot d\rho\, d\theta\, d\phi$$

E → küresel hacim varsa

ÖRN: E bölgesi $x^2+y^2+z^2 = 1$ küresinin üst yarısı olmak üzere $\iiint_E 16z\,dV$ integralini küresel koordinatlara dönüştürünüz.



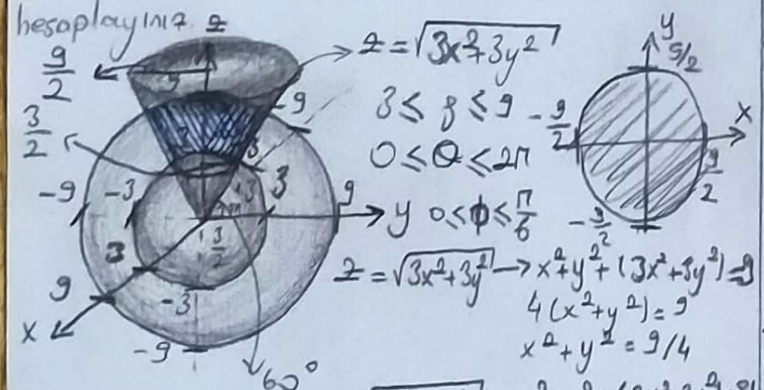
$0 \le \rho \le 1 \quad 0 \le \theta \le 2\pi \quad 0 \le \phi \le \pi/2$

$x = \rho\sin\phi\cos\theta$
$y = \rho\sin\phi\sin\theta$
$z = \rho\cos\phi$
$x^2+y^2+z^2 = \rho^2$
$dV = \rho^2\sin\phi\, d\rho\, d\theta\, d\phi$

$$\int_0^{\pi/2}\int_0^{2\pi}\int_0^1 16\rho\cos\phi\cdot\rho^2\sin\phi\, d\rho\, d\theta\, d\phi = \int_0^{\pi/2}\int_0^{2\pi} 2\sin 2\phi\, d\theta\, d\phi$$

$$= \int_0^{\pi/2} 4\pi\sin 2\phi\, d\phi = -4\pi\,\frac{\cos 2\phi}{2}\Big|_0^{\pi/2} = 4\pi //$$

ÖRN: D bölgesi $z = \sqrt{3x^2+3y^2}$ koni'si ve $x^2+y^2+z^2 = 9$ ile $x^2+y^2+z^2 = 81$ küreleri arasında kalan hacimsel bölge olm. üz. int.'ini küresel koor. çevirerek hesaplayınız.



$z = \sqrt{3x^2+3y^2} \longrightarrow x^2+y^2+(3x^2+3y^2) = 9$

$4(x^2+y^2) = 9$

$x^2+y^2 = 9/4$

$z = \sqrt{3x^2+3y^2} \longrightarrow x^2+y^2+(3x^2+3y^2) = 81$

$4(x^2+y^2) = 81$

$x^2+y^2 = 81/4$

$$\int_0^{\pi/6}\int_0^{2\pi}\int_3^9 \frac{1}{\rho^2}\cdot\rho^2\sin\phi\, d\rho\, d\theta\, d\phi$$

$$\frac{12\pi - 6\pi\sqrt{3}}{} //$$

$dV = \rho^2\sin\phi\, d\rho\, d\theta\, d\phi \quad x^2+y^2+z^2 = \rho^2 \quad z = \rho\cdot\cos\phi \quad x = \rho\cdot\sin\phi\cos\theta \quad y = \rho\sin\phi\sin\theta$

ÖRN: $\iiint_V \frac{z^6 e^{-3(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}}{(x^2+y^2+z^2)^4}\,dx\,dy\,dz$ integralinde V tüm uzaydır.

Buna göre, bu int.in sonucu = ?

$-\infty \le x \le \infty$
$-\infty \le y \le \infty$
$-\infty \le z \le \infty$

$0 \le \rho \le \infty$
$0 \le \theta \le 2\pi$
$0 \le \phi \le \pi$

$x = \rho\cdot\sin\phi\cdot\cos\theta$
$y = \rho\cdot\sin\phi\cdot\sin\theta$
$z = \rho\cdot\cos\phi$

$x^2+y^2+z^2 = \rho^2$

$dx\,dy\,dz = \rho^2\sin\phi\, d\rho\, d\phi\, d\theta$

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} \frac{\rho^6\cdot\cos^6\phi\cdot e^{-3\rho}}{\rho^6}\cdot\rho^2\sin\phi\, d\rho\, d\theta\, d\phi$$

$$= \int_0^{\pi}\cos^6\phi\cdot\sin\phi\, d\phi \cdot \int_0^{2\pi} 1\, d\theta \cdot \int_0^{\infty} e^{-3\rho}\, d\rho$$

$\cos\phi = u$
$-\sin\phi\, d\phi = du$

$$= \int_0^{\pi} -u^6\, du = \frac{-u^7}{7}\Big|_0^{\pi} = \frac{2}{7} //$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-3\rho}\, d\rho = \frac{e^{-3\rho}}{-3}\Big|_0^{\infty} = \frac{e^{-\infty}}{-3} + \frac{e^0}{3}$$

$$= \frac{1}{3} //$$

$$\frac{4\pi}{21} = \frac{2}{7}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{3}$$

ÜÇ KATLI İNTEGRALDE İNTEGRAL ALMA SIRASI DEĞİŞTİRME

$\iiint_E f(x,y,z)\,dV$

dz → önce z'nin değişimi: hacimsel bölgenin x,y düzlemine izdüşümleri

$dx\,dy$ / $dy\,dx$

dy → önce y'nin değişimi: $x-z$ düz. izdüşüm

$dx\,dz$ / $dz\,dx$

dx → önce x'in değişimi: $y-z$ düz. izdüşüm

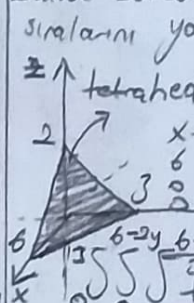
$dz\,dy - dy\,dz$

① $dz\,dx\,dy$ ② $dz\,dy\,dx$
③ $dy\,dx\,dz$ ④ $dy\,dz\,dx$
⑤ $dx\,dy\,dz$ ⑥ $dx\,dz\,dy$

$$\int_1^2\int_3^4\int_{-1}^1 (x+y+z)\,dz\,dy\,dx = \int_3^4\int_{-1}^2\int_1^1 (x+y+z)\,dz\,dx\,dy$$

↑ Bu tarz integrallerde iz düşüm alınmadan sıra değiştirme yapılabilir.

ÖRN: $\iiint_E f(x,y,z)\,dV$, E hacimsel bölgesi $x+2y+3z=6$ düzlemi ile $x=0, y=0, z=0$ düzlemi arasında kalan küresel bölge olm. üz., tüm integral alma sıralarını yazınız.

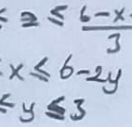


① $0 \le z \le \frac{6-x-2y}{3}$ $\quad 0 \le x \le 6-2y$ $\quad 0 \le y \le 3$

$$\int_0^3\int_0^{6-2y}\int_0^{\frac{6-x-2y}{3}} f(x,y,z)\,dz\,dx\,dy$$

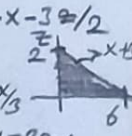
$$\int_0^6\int_0^{\frac{6-x}{2}}\int_0^{\frac{6-x-2y}{3}} f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx$$

$$\int_0^6\int_0^{6-x/3}\int_0^{6-x-3z/2} f(x,y,z)\,dy\,dz\,dx$$



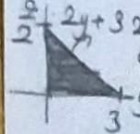
② $0 \le z \le 6-x-2y/3$
$0 \le y \le 6-x/2$
$0 \le x \le 6$

③ $0 \le y \le 6-x-3z/2$
$0 \le x \le 6$
$0 \le z \le 6-x/3$



④ $0 \le y \le 6-x-3z/2$
$0 \le x \le 6-3z$ $\quad 0 \le z \le 2$

⑤ $0 \le x \le 6-2y-3z$



$0 \le z \le 2$

y $0 \le y \le 6-3z/2$

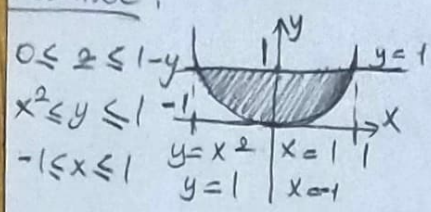
⑥ $0 \le x \le 6-2y-3z$

$0 \le y \le 3$

$0 \le z \le 6-2y/3$

ÖRN: $\int_{-1}^{1}\int_{x^2}^{1}\int_{0}^{1-y} dz.dydx$ integralinde integral alma sırasını $dx\,dy\,dz$ olacak biçimde tekrar yazınız.

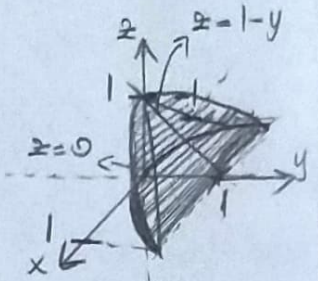
1. adım:



$0 \le z \le 1-y$

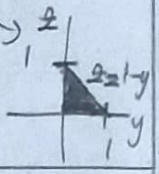
$x^2 \le y \le 1$

$-1 \le x \le 1$



$-\sqrt{y} \le x \le \sqrt{y}$ $\quad 0 \le z \le 1$

$0 \le y \le 1-z$



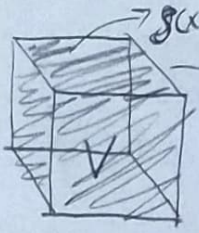
$\int_0^1\int_0^{1-z}\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} 1.dx.dy.dz = \frac{8}{15}$ //

YOĞUNLUK FONKSİYONUNDAN Ü.K. İNTEGRAL İLE KÜTLE HESAPLAMA



$\rho(x,y)$ → belli bir alana yerleştirilmiş kütle var.

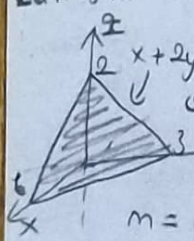
$M = \iint_R \rho(x,y).dA$ → çift katlı integraldeki hali



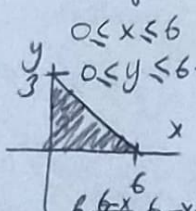
$\rho(x,y,z) = \dots$ üç katlı integrallerde hacimsel bölgedeki kütlenin integral fonks. vardır.

$m = \iiint_V \rho(x,y,z).dV$

ÖRN: $x+2y+3z=6$ düzlemi ve koordinat düzlemleri tarafından sınırlı hacimsel bölge için yoğunluk fonksiyonu $\rho(x,y,z) = x^2yz$ dir. Buna göre, bu bölgenin kütlesini bulunuz.



$0 \le z \le \frac{6-x-2y}{3}$



$0 \le x \le 6$

$m = \iiint \rho(x,y,z).dV = \int_0^6\int_0^{6-x}\int_0^{\frac{6-x-2y}{3}} x^2yz.dzdydx$

$= 108/35$ //

YOĞUNLUK FONKSİYONUNDAN Ü.K. İNT. İLE MOMENTLERİ BULMA

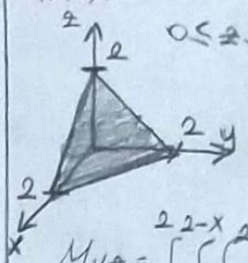
$M_{xy} = \iiint_V z.\rho(x,y,z).dV$ → x-y düzlemine göre eylemsizlik momenti

$M_{yz} = \iiint_V x.\rho(x,y,z).dV$ → y-z düz. göre eylemsizlik momenti

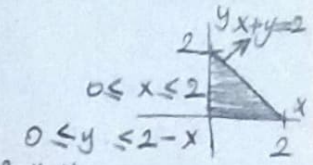
$M_{xz} = \iiint_V y.\rho(x,y,z).dV$ → x-z düz. göre eylemsizlik momenti



ÖRN: $x+y+z=2$ düzlemi ile koordinat düzlemleri arasında kalan hacimsel bölgeye yerleştirilmiş cismin yoğunluk fonks. $\rho(x,y,z) = x+2$ olarak veriliyor. Bu cismin momentini bulunuz.



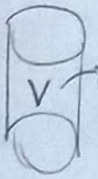
$0 \le z \le 2-x-y$



$M_{xy} = \int_0^2\int_0^{2-x}\int_0^{2-x-y} z.(x+2).dz.dydx$

$M_{yz} = \int_0^2\int_0^{2-x}\int_0^{2-x-y} x.(x+2).dz.dydx$ $\quad M_{xz} = \int_0^2\int_0^{2-x}\int_0^{2-xy} y(x+2).dz.dydx$

YOĞUNLUK FONKS. DAN Ü.K. İNT. İLE AĞIRLIK MERKEZİ BULMA



1. adım: kütle: $m = \iiint_V \rho(x,y,z).dV$

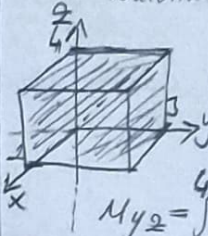
2. adım: $M_{xy} = \iiint_V z.\rho(x,y,z).dV$

$M_{xz} = \iiint_V y.\rho(x,y,z).dV$ / $M_{yz} = \iiint_V x.\rho(x,y,z).dV$

3. adım: ağırlık merkezi:

$G(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ $\quad \bar{x} = \frac{M_{yz}}{m}$ $\quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{m}$ $\quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{m}$

ÖRN: Yoğunluğu $\rho(x,y,z) = xyz$ olan bir küpün orijinde ve boyutları pozitif yönde 2, 3, 4 br olan dikdörtgenler prizmasının ağırlık merkezinin koord. bulunuz.



$0 \le x \le 2$

$0 \le y \le 3$

$0 \le z \le 4$

$m = \int_0^4\int_0^3\int_0^2 xyz.dxdydz = 72$ //

$M_{xy} = \int_0^4\int_0^3\int_0^2 xyz^2.dxdydz = 192$ //

$M_{yz} = \int_0^4\int_0^3\int_0^2 x^2yz.dxdydz = 96$ //

$M_{xz} = \int_0^4\int_0^3\int_0^2 xy^2z.dxdydz = 144$ //